

$$\Delta x_v = \varphi(t_{v+1}) - \varphi(t_v) = \varphi'(\tau_v)(t_{v+1} - t_v)$$

$$\Delta y_v = \psi'(\tau'_v)(t_{v+1} - t_v), \quad \Delta z_v = \chi'(\tau''_v)(t_{v+1} - t_v),$$

con los valores τ_v , τ'_v , τ''_v intermedios entre t_v y t_{v+1} . El punto Q_v sobre Γ^* también corresponde a un valor del parámetro σ_v intermedio entre t_v y t_{v+1} . De aquí que la suma de Riemann F_n dada en (54) toma la forma

$$F_n = \sum_{v=0}^{n-1} [A(\sigma_v)\varphi'(\tau_v) + B(\sigma_v)\psi'(\tau'_v) + C(\sigma_v)\chi'(\tau''_v)] [t_{v+1} - t_v].$$

Aquí los puntos $t_0, t_1, \dots, t_n$ forman una subdivisión del intervalo $[a, b]$ del parámetro. Si Γ^* está orientado positivamente con respecto a t , los t_v forman una sucesión creciente con $t_0 = a$, $t_n = b$, y $\Delta t_v = t_{v+1} - t_v > 0$. De lo contrario, los t_v son decrecientes, $t_0 = b$, $t_n = a$, y $\Delta t_v < 0$. En nuestra notación para el intervalo del parámetro, a siempre representa el *menor* de los valores a, b y, por tanto, puede corresponder ya sea al punto inicial o al final del arco Γ^* .

Si ahora se aplica el teorema fundamental de existencia para las integrales definidas como límites de sumas de Riemann (ver el Volumen I, pp. 192 y siguientes, se encuentra que $F = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n$ existe

y está dado por la fórmula (56).^{*} El factor $\varepsilon = \pm 1$ surge de la hipótesis hecha en ese teorema de que los puntos de subdivisión t_v usados al formar la suma de Riemann constituyen una sucesión *creciente*. Cuando la orientación de Γ^* corresponde a la t decreciente, tienen que recorrerse los valores t_v en el orden opuesto, empezando con t_n y terminando con t_0 , y cambiar el signo de Δt_v .

Es evidente que la definición de integral de línea y la fórmula (56) pueden extenderse al caso en donde Γ^* es una *curva simple cerrada orientada*.^{*} En este caso, se forma la suma de Riemann seleccionando n puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$ sobre Γ^* que se sigan mutuamente en el orden determinado por la orientación y se pone $P_0 = P_n$ en la expresión (54) para F_n .

^{*}Los valores intermedios $\tau_v, \tau'_v, \tau''_v, \sigma_v$ no necesitan ser los mismos para la convergencia (ver las observaciones en la p.195, Volumen I).

^{*}Tal curva tiene una representación paramétrica continua (53), con t diferentes correspondientes a puntos diferentes, excepto que $t = a$ y $t = b$ proporcionan el mismo punto. Es más, se especifica un orden cíclico sobre Γ^* , correspondiente a t creciente, o bien, decreciente (véase el Volumen I, p. 339). Siempre puede representarse Γ^* como suma de arcos simples orientados Γ_i^* en la forma (51), donde para $i = 2, \dots, n$ el punto final de Γ_{i-1}^* es el punto inicial de Γ_i^* y donde el punto final de Γ_n^* es el punto inicial de Γ_1^* .

En el Volumen I ya se han encontrado ejemplos de integrales sobre curvas en el plano x, y . Así, se ha representado el área orientada limitada por una curva orientada cerrada Γ^* , en la forma

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt$$

(ver el Volumen I, p.); es decir, como la integral de línea

$$A = \frac{1}{2} \int_{\Gamma^*} x dy - y dx.$$

Otro ejemplo es proporcionado por el trabajo W que realiza un campo de fuerzas con componentes ρ, σ al producir un movimiento desde

un punto P_0 hasta un punto P_1 a lo largo de una curva $\Gamma^* = \widehat{P_0 P_1}$, referido a la longitud de arco s como parámetro. Aquí, (ver el Volumen I, p. 420)

$$W = \int_{s_0}^{s_1} \left(\rho \frac{dx}{ds} + \sigma \frac{dy}{ds} \right) ds,$$

lo cual puede escribirse como

$$W = \int_{\Gamma^*} \rho dx + \sigma dy.$$

De la misma manera, puede definirse el *trabajo* realizado por fuerzas en el espacio con componentes ρ, σ, τ , al producir un movimiento a lo largo de un arco Γ^* en la dirección dada por su orientación, como una integral de línea

$$W = \int_{\Gamma^*} \rho dx + \sigma dy + \tau dz.$$

Ejercicios 1.9b

1. Hallar

$$\int z dx + x dy + y dz$$

(a) sobre el arco de la hélice

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

que une a los puntos $(1, 0, 0)$ y $(1, 0, 2\pi)$;

(b) sobre el arco parabólico

$$x = x_0(1 - t^2), \quad y = y_0(1 - t^2), \quad z = t$$

que une los puntos $(0, 0, 1)$ y $(0, 0, -1)$ (para constantes x_0, y_0).

c. Dependencia de las integrales de línea con respecto a los puntos extremos

Regresemos a la forma diferencial general L dada por (52). Sea Γ un arco simple (aún no orientado) con una representación paramétrica (53) seccionalmente suave.

Para dos puntos cualesquiera P_0, P_1 sobre Γ correspondientes a los valores t_0, t_1 del parámetro t , puede formarse la integral

$$I = \int_{t_0}^{t_1} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Por la fórmula (57), I es igual a $\int L$ extendida sobre el subarco orientado $\widehat{P_0 P_1}$ de Γ que tiene a P_0 como punto inicial y a P_1 como punto final. Se deduce que I no depende de la representación paramétrica particular. Se escribe

$$I = \int_{P_0}^{P_1} L$$

El valor de I es determinado por la pareja ordenada de puntos P_0, P_1 y el arco simple del cual ellos son puntos extremos.

Para P_0 fijo puede definirse una función $f = f(P)$ a lo largo del arco Γ , por medio de la integral indefinida

$$(58) \quad f(P) = \int_{P_0}^P L = \int_{t_0}^t \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Entonces, tomando a f como una función de la variable independiente t , se tiene

$$(59) \quad \frac{df}{dt} = A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt}.$$

Así, escribiendo esta ecuación como

$$df = \frac{df}{dt} dt = A dx + B dy + C dz = L,$$

se expresa la forma diferencial lineal L (que no necesita ser exacta) como la diferencial de una función f ; pero tiene que recordarse que esta relación sólo se cumple a lo largo de una curva especial Γ , sobre la cual f está definida.

Para dos puntos cualesquiera P y P' de Γ ,

$$(60) \quad \int_P^{P'} L = f(P') - f(P).$$

Esto se deduce inmediatamente si se expresan las integrales de línea como integrales sobre la variable t y se aplica la relación fundamental entre las integrales definidas e indefinidas (ver el Volumen I, p. 190). Si Γ^* , el arco Γ con una cierta orientación, tiene el punto inicial A y el punto final B , se encuentra, en particular, que

$$(61) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_A^B L = f(B) - f(A).$$

Si $P_0, \dots, P_n$ son puntos sobre Γ^* en el orden determinado por la orientación de Γ^* , con $P_0 = A$, $P_n = B$, se tiene

$$\begin{aligned} L = f(B) - f(A) &= \sum_{v=0}^{n-1} [f(P_{v+1}) - f(P_v)] \\ &= \sum_{v=0}^{n-1} \int_{P_v}^{P_{v+1}} L. \end{aligned}$$

Si se denota el subarco con punto inicial P_v y punto final Γ_{v+1}^* por P_{v+1} , se tiene

$$\int_{P_v}^{P_{v+1}} L = \int_{\Gamma_{v+1}^*} L.$$

Aquí la orientación de Γ_v^* concuerda con la de Γ , de modo que

$$\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \dots + \Gamma_n^*.$$

Por lo tanto, *las integrales de línea son aditivas*:

$$(62) \quad \int_{\Gamma_1^* + \dots + \Gamma_n^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L + \dots + \int_{\Gamma_n^*} L.$$

De modo semejante, si se intercambian los puntos extremos de Γ^* ,

$$(63) \quad \int_{-\Gamma^*} L = - \int_{\Gamma^*} L.$$

Estas reglas son particularmente interesantes cuando se aplican a curvas cerradas orientadas que se representan como sumas de arcos simples orientados. Considérese un número de curvas simples cerradas orientadas $C_1^*, \dots, C_n^*$ (ver la Fig. 1.19), las cuales pueden tener porciones en común. Supóngase que un arco simple Γ común a

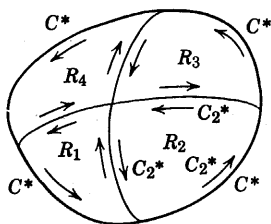


Figura 1.19 Aditividad de las integrales de línea sobre curvas cerradas.

dos de las curvas, C_i^* y C_k^* , recibe orientaciones opuestas de C_i^* y C_k^* y que las porciones de las curvas no comunes a dos cualesquiera de ellas se suman a una curva cerrada orientada C^* . Escribiendo cada integral de línea sobre una curva C_i^* como la suma de integrales sobre arcos simples y sumando todas estas integrales, las contribuciones de los arcos comunes se cancelan y queda la fórmula

$$(64) \quad \int_{C^*} L = \int_{C_1^*} L + \cdots + \int_{C_n^*} L.$$

En particular, estas situaciones surgen cuando las C_i^* son curvas planas que forman las fronteras de regiones bidimensionales R_i que no se traslapan y que juntas forman una región R con curva frontera C^* , teniendo todas las C_i^* y C^* la misma orientación. Más generalmente, la región R y su frontera C^* pueden estar sobre una superficie y R puede estar subdividida mediante arcos en subregiones R_i con curvas frontera C_i^* cuyas orientaciones se ajustan entre sí en la forma descrita.

Una aplicación un tanto diferente del mismo principio ocurre en el teorema siguiente. Considérense dos curvas orientadas C^* y C'^* (ver

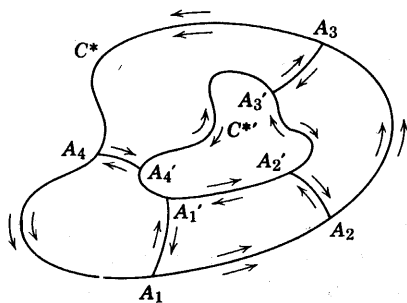


Figura 1.20

Fig. 1.20) subdivididas por los puntos $A_1, \dots, A_n$ y $A'_1, \dots, A'_n$, respectivamente, en el orden del sentido de orientación, y supóngase que cada pareja de puntos correspondientes A_i y A'_i se unen por medio de una curva. Si se denota la curva orientada cerrada $A_i A_{i+1} A_{i+1}' A'_i$ (identificando A_{n+1} con A_1 y A_{n+1}' con A'_1), por C_i^* , entonces

$$(65) \quad \sum_{i=1}^n \int_{C_i^*} L = \int_{C'^*} L - \int_{C^*} L.$$

1.10 El teorema fundamental sobre la integrabilidad de las formas diferenciales lineales

a. Integración de diferenciales totales

Una clase particularmente importante de formas diferenciales

$$(66) \quad L = A dx + B dy + C dz$$

son las diferenciales totales de funciones $u = f(x, y, z)$, con A, B, C de la forma

$$(67) \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f}{\partial z},$$

donde f es una función con primeras derivadas continuas. Mientras que, en general, el valor de $\int_{\Gamma^*} L$ no sólo depende de los puntos extremos sino del curso completo de la curva, aquí es válido el teorema siguiente:

La integral de una forma diferencial lineal L , que es la diferencial total de una función f , es igual a la diferencia de los valores de f en los puntos extremos y no depende del curso de Γ^ entre esos puntos. Esto es, se obtiene el mismo valor para $\int_{\Gamma^*} L$, para todas las curvas Γ^* que se encuentren en el dominio de f y tengan el mismo punto inicial P_0 y el mismo punto final P_1 .*

Para la demostración, supóngase que la curva Γ^* se refiere a un parámetro t , donde t_0 corresponde al punto inicial P_0 y t_1 al punto final P_1 . Por (57), p. 119).

$$\int_{\Gamma^*} L = \int_{t_0}^{t_1} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Entonces, por la regla de la cadena de la derivación [ver la fórmula (18), p. 83] se tiene

$$(68) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_{t_0}^{t_1} \frac{df}{dt} dt = f \Big|_{t_0}^{t_1} = f(P_1) - f(P_0),$$

donde se escribe

$$f(P_i) = f(x(t_i), y(t_i), z(t_i))$$

para $i = 0, 1$.

Se observa que, en lugar de requerir que la integral sea independiente de la trayectoria, igualmente sólo podría requerirse que la integral sobre una curva simple cerrada Γ^* tenga el valor 0, porque si se divide la curva Γ^* por medio de dos puntos P_0 y P_1 en dos arcos orientados Γ_1^* y Γ_2^* , se tiene

$$\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^*,$$

donde, digamos, Γ_1 tiene el punto inicial P_0 y punto final P_1 , mientras que Γ_2^* tiene el punto inicial P_1 y el punto final P_0 (ver la p. 124). Entonces

$$\int_{\Gamma^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L + \int_{\Gamma_2^*} L = \int_{\Gamma_1^*} L - \int_{-\Gamma_2^*} L.$$

Aquí $-\Gamma_2^*$ tiene el mismo punto inicial P_0 y el mismo punto final P_1 que Γ_1^* . La anulación de $\int L$ sobre la curva cerrada Γ^* significa exactamente lo mismo que la igualdad de L tomada sobre los dos arcos simples cerrados que tienen a P_0 como punto inicial y a P_1 como punto final.

b. Condiciones necesarias para que las integrales de línea dependan únicamente de los puntos extremos

Sólo bajo condiciones muy especiales una integral de línea es independiente de la trayectoria, o bien, lo que es equivalente, la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada es 0. Por ejemplo, si una curva cerrada C^* en el plano x, y forma la frontera de una región de área positiva, entonces la integral de línea $\int (x dy - y dx)$ sobre C^* no es 0. En la sección precedente se probó que para la independencia de $\int L$ de la trayectoria que une los puntos extremos, es suficiente que L sea una diferencial total. La tarea principal de la

teoría de las integrales de línea es demostrar que esta condición también es necesaria y, a continuación, expresar esta condición necesaria y suficiente en una forma conveniente para las aplicaciones.

Investiguemos esta cuestión de la independencia para las integrales sobre curvas en el espacio tres. Pero los resultados y demostraciones son exactamente análogos en cualquier número de dimensiones. Se establece la hipótesis de que $L = A dx + B dy + C dz$ es una forma diferencial lineal con coeficientes A, B, C que son funciones continuas de x, y, z en un conjunto abierto R del espacio. Entonces se cumple el teorema siguiente:

La integral de línea $\int L$ tomada sobre un arco simple orientado Γ^ en R es independiente de la elección particular de Γ^* y queda determinada únicamente por los puntos inicial y final de Γ^* si y sólo si L es la diferencial total de una función $f(x, y, z)$ en R .*

Ya se ha probado en la p. 95 que esta condición es suficiente; es decir, para una diferencial exacta $L = A dx + B dy + C dz$ la integral $\int L$ es independiente de la trayectoria. Es fácil ver que la condición es necesaria. Supóngase que $\int_{\Gamma^*} L$ sólo depende de los puntos extremos de Γ^* . Se desea demostrar que existe una función $u(x, y, z)$ definida en R para la cual $du = L$. Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que dos puntos cualesquiera de R pueden conectarse por medio de un arco poligonal simple que se encuentre completamente en R .¹ Se elige un punto fijo P_0 en R y se define la función $u = u(x, y, z) = u(P)$ en cualquier punto P de R como $\int L$ extendida sobre cualquier arco simple con punto inicial P_0 y punto final P . Con el fin de calcular las derivadas parciales de u , considérese cualquier punto $(x, y, z) = P$ de R (Fig. 1.21). Entonces, como R es abierto, todos los puntos $(x + h, y, z) = P'$ también pertenecerán a R , siempre que $|h|$ sea lo suficientemente pequeño. Denotemos por γ^* el segmento rectilíneo orientado que une P y P' , mientras que Γ^* denotará una trayectoria poligonal simple que une P_0 con P . Siempre puede modificarse Γ^* ligeramente para hacer que el último lado de este arco poligonal, que tiene a P como punto final, no sea paralelo al eje x . Entonces Γ^* y γ^* no tienen punto en común aparte de P (al menos para $|h|$ lo suficientemente pequeño) y $\Gamma^* + \gamma^*$ representa

¹El conjunto abierto R siempre puede descomponerse en subconjuntos conexos que tengan esta propiedad (ver el Apéndice 112). Entonces se define u en cada uno de éstos por medio de la construcción indicada.

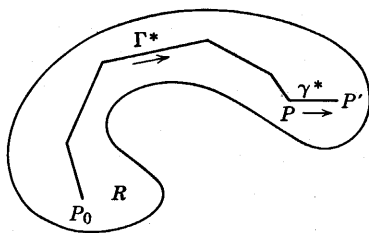


Figura 1.21

un arco simple con punto inicial P_0 y punto final P' . Se concluye [ver (62), p. 123] que

$$\begin{aligned} u(x+h, y, z) - u(x, y, z) &= u(P') - u(P) = \int_{\Gamma^* + \gamma^*} L - \int_{\Gamma^*} L = \int_{\gamma^*} L \\ &= \int_x^{x+h} A(t, y, z) dt \end{aligned}$$

Dividiendo entre h y pasando al límite con $h \rightarrow 0$, se encuentra que, en efecto,

$$\frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} = A,$$

y, de modo semejante, $\partial u / \partial y = B$ y $\partial u / \partial z = C$. Esto demuestra que $du = L$.

c. Insuficiencia de las condiciones de integrabilidad

Sin embargo, el teorema sobre la independencia de las integrales de línea que acaba de probarse no tiene gran valor a menos que se tenga alguna manera de averiguar si una diferencial dada L es una diferencial total o no. Es de desear tener alguna condición que sólo comprenda los coeficientes A, B, C de $L = A dx + B dy + C dz$ y que se verifique con facilidad. Ya se han reconocido las condiciones de integrabilidad

$$(69) \quad \frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

como necesarias para la existencia de una función $u = f(x, y, z)$ con

la propiedad de que $L = du$. Una forma L que satisfaga a (69) recibe el nombre de *cerrada*. De aquí que toda forma exacta es cerrada. Como las integrales de línea sólo pueden ser independientes de la trayectoria particular que une a dos puntos cualesquiera cuando L es una diferencial total, se ve que *las condiciones (69) son necesarias, si L debe depender únicamente de los puntos extremos de la trayectoria de integración*. ¿También son suficientes estas condiciones? Son suficientes si nos permiten construir una función $u = f(x, y, z)$ para la cual

$$(70) \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

El resultado sorprendente es que las condiciones de integrabilidad (69) son casi suficientes, pero no lo bastante, para asegurar que L sea la diferencial total de una función u y, por tanto, para asegurar la independencia de $\int L$ de la trayectoria. Las identidades (69) por sí mismas no son suficientes pero se vuelven suficientes si se agrega una hipótesis de carácter muy diferente, una hipótesis que se refiere a una *propiedad geométrica* de la región del espacio en la que se considera L .

Un contraejemplo sencillo muestra que las condiciones (69) por sí solas no son suficientes para garantizar que $\int L$ tomada sobre cualquier curva cerrada sea 0. Considérese la diferencial

$$(71) \quad L = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

correspondiente a la elección de los coeficientes

$$A = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad B = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad C = 0,$$

la cual está definida, excepto para los puntos sobre la recta $x = y = 0$ (el eje z). Se verifica fácilmente que se satisfacen las condiciones de integrabilidad (69) y, por tanto, que L es cerrada. Cuando se integra alrededor del círculo unitario C^* : $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$ en el plano x, y , orientado positivamente con respecto a t , se encuentra

$$\begin{aligned} \int_{C^*} L &= \int_0^{2\pi} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} \right) dt = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= 2\pi \neq 0. \end{aligned}$$

En realidad, es fácil calcular $\int L$ alrededor de cualquier curva cerrada C para la L dada por (71). Introdúzcase el ángulo polar θ de un punto $P = (x, y, z)$ por medio de

$$(72) \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \text{sen } \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

es decir, el ángulo formado con el plano x, z por el plano que pasa por P y el eje z (ver la Fig. 1.22). Entonces

$$(73) \quad d\theta = d \arctan \frac{y}{x} = L,$$

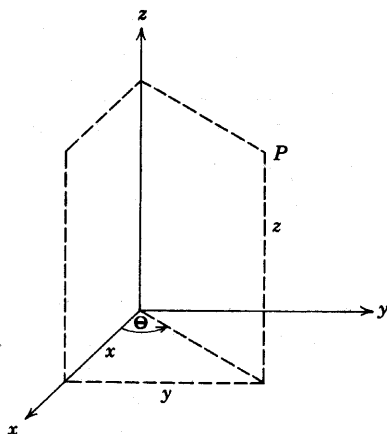


Figura 1.22

de modo que L se representa como la diferencial total de la función $u = \theta$. Las complicaciones surgen del hecho de que las fórmulas (72) definen los valores de θ sólo dentro de múltiplos enteros de 2π . Empezando con algunos valores posibles θ_0 para θ en un punto P_0 , puede definirse θ en cualquier punto P uniendo P con P_0 mediante una curva continua y tomando

$$\theta(P) = \theta_0 + \int_{P_0}^P d\theta = \theta_0 + \int L$$

(ver el Volumen I, p. 434). Pero $\theta(P)$ definida de esta manera es multiforme, dependiendo de la elección de la curva: para una curva cerrada C^* , la expresión

$$\frac{1}{2\pi} \int_C d\theta$$

representa el número de veces que C se enrolla alrededor del eje z en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj (ver la Fig. 1.23). De aquí que el valor de

$$(74) \quad \int_{P_0}^P d\theta$$

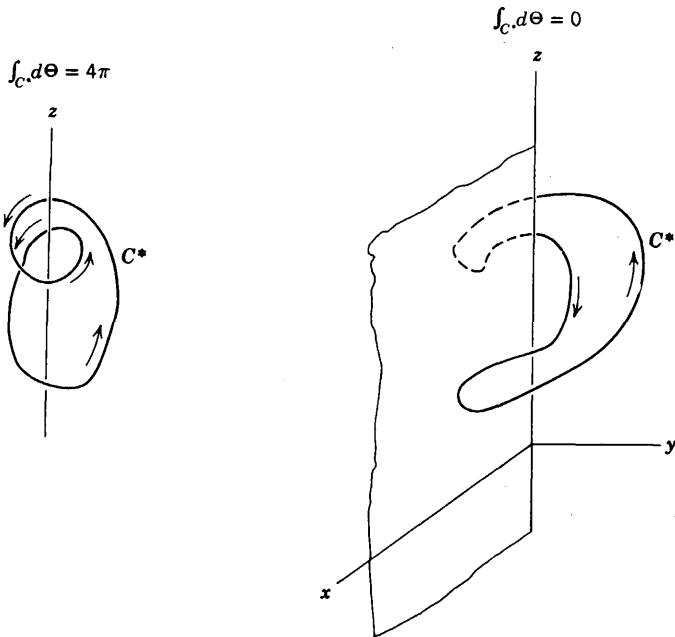


Figura 1.23

tomada para dos trayectorias diferentes con los puntos extremos P_0 , P es el mismo sólo si al ir a lo largo de una trayectoria desde P_0 hasta P y regresar a lo largo de la otra trayectoria hasta P_0 , se circunda cero veces el eje z . Puede evitarse que cualquier trayectoria vaya alrededor del eje z , considerando sólo puntos (x, y, z) con $y \neq 0$, o bien, $y = 0$ y $x > 0$, erigiendo, por decirlo así, una pared a lo largo del semiplano

$$y = 0, \quad x \leq 0$$

la cual no debe cruzarse. Los puntos no excluidos forman una región

R en la cual puede asignarse a θ un valor único con

$$-\pi < \theta < \pi$$

que constituye una función continuamente diferenciable $\theta = \theta(x, y, z)$ con diferencial L . Entonces, la integral (74) extendida sobre cualquier trayectoria en la región que una a P y P_0 tiene un valor único $\theta(P) - \theta(P_0)$, el cual no depende de la trayectoria particular. De modo semejante, la integral sobre una trayectoria cerrada en esta región tiene el valor 0.

d. Conjuntos simplemente conexos

Con el fin de enunciar el teorema fundamental, generalmente se necesita la noción de *conjunto abierto simplemente conexo*.¹ En un conjunto R , así, dos puntos cualesquiera pueden unirse mediante una trayectoria que se encuentre en R y dos trayectorias cualesquiera en R con los mismos puntos extremos pueden deformarse pasando de una a la otra sin mover los puntos extremos y sin dejar R .

Se darán las definiciones precisas de estas nociones. Una *trayectoria* C en R que une dos puntos $P' = (x', y', z')$ y $P'' = (x'', y'', z'')$ equivale a tres funciones continuas $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\chi(t)$ definidas en el intervalo $0 \leq t \leq 1$, tales que el punto $P(t) = (\varphi(t), \psi(t), \chi(t))$ está en R para toda t del intervalo y coincide con P' para $t = 0$ y con P'' para $t = 1$.² Se dice que el conjunto R es *conexo*³ si dos puntos cualesquiera P' y P'' de R pueden unirse por medio de una trayectoria en R . En realidad, es fácil ver que entonces pueden unirse también mediante un arco simple suave en R , siempre que el conjunto R sea abierto.⁴

¹Más precisamente "simplemente conexo a través de trayectorias".

²Diferentes t no necesariamente corresponden a $P(t)$ diferentes. Nótese que la descripción de una trayectoria no sólo incluye al conjunto de los puntos $P(t)$ en el espacio (el "soporte" de la trayectoria) sino también la elección de los parámetros t correspondientes. Todo arco simple en el espacio determina muchas trayectorias diferentes, correspondientes a diferentes representaciones paramétricas del arco. Siempre es posible hacer, mediante una substitución lineal, que los valores del parámetro varíen sobre el intervalo particular $0 \leq t \leq 1$.

³Más precisamente "conexo a través de trayectorias".

⁴Tomando una subdivisión lo suficientemente fina del intervalo del parámetro y uniendo los puntos correspondientes $P(t)$ mediante segmentos rectilíneos, primero se obtiene un arco poligonal en R , uniendo P' y P'' . Omitiendo los lazos, se obtiene un arco poligonal simple. Remplazando las porciones pequeñas cercanas a los vértices por arcos parabólicos apropiados, se obtiene un arco simple suave en R que une P' y P'' . Ver también la p. 143.

Ejemplos triviales de conjuntos conexos son los *conjuntos convexos* R , caracterizados por la propiedad de que dos cualesquiera de sus puntos P' y P'' pueden unirse mediante un segmento rectilíneo en R . Aquí puede elegirse como trayectoria lineal con puntos extremos $P' = (x', y', z')$ y $P'' = (x'', y'', z'')$ simplemente la terna de funciones lineales

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= (1 - t)x' + tx'', & \psi(t) &= (1 - t)y' + ty'', \\ \chi(t) &= (1 - t)z' + tz''\end{aligned}$$

para $0 \leq t \leq 1$. Ejemplos de tales conjuntos convexos son las esferas o cubos sólidos. Ejemplos de conjuntos conexos, pero no convexos, son un toro sólido, un cascarón esférico (es decir, el espacio entre dos esferas concéntricas) y el exterior de una esfera o cilindro. Cualquier conjunto R en el espacio, si no es conexo, consiste de subconjuntos conexos llamados *componentes* de R . No conexos son, por ejemplo, el conjunto de puntos que *no* pertenecen a un cascarón esférico o el conjunto de puntos para los que ninguna de sus coordenadas es un entero.

Sean C_0 y C_1 dos trayectorias cualesquiera en R , dadas respectivamente por $(\varphi_0(t), \psi_0(t), \chi_0(t))$ y $(\varphi_1(t), \psi_1(t), \chi_1(t))$. Sus puntos extremos P', P'' , correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$, serán los mismos. El conjunto conexo R es simplemente conexo si puede “deformarse C_0 hacia C_1 ”, o bien, “unirse C_0 y C_1 ” por medio de una familia continua de trayectorias C_λ con puntos extremos comunes P', P'' . Esto significará que existen las funciones continuas $(\varphi(t, \lambda), \psi(t, \lambda), \chi(t, \lambda))$ de las dos variables t, λ para $0 \leq t \leq 1, 0 \leq \lambda \leq 1$, tales que el punto $P = (\varphi, \psi, \chi)$ siempre está en R y tales que P coincide con $(\varphi_0, \psi_0, \chi_0)$ para $\lambda = 0$, con $(\varphi_1, \psi_1, \chi_1)$ para $\lambda = 1$, con P' para $t = 0$ y con P'' para $t = 1$.¹ Para cada λ fijo, las funciones φ, ψ, χ determinan una trayectoria C_λ en R que une a los puntos P' y P'' . A medida que λ varía desde 0 hasta 1, la trayectoria C_λ cambia continuamente desde C_0 hasta C_1 y, en este sentido, representa una “deformación continua” de C_0 hacia C_1 (ver la Fig. 1.24).

Como se ve con facilidad, los conjuntos *convexos* R son simplemente conexos. Sólo se tienen que asociar a las dos curvas C_0, C_1 que tienen los puntos extremos comunes P', P'' , las curvas C_λ dadas por

¹Se dice que las trayectorias C y C_1 son *homotópicas* relativas a P', P'' .

$$\varphi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \varphi_0(t) + \lambda \varphi_1(t)$$

$$\psi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \psi_0(t) + \lambda \psi_1(t)$$

$$\chi(t, \lambda) = (1 - \lambda) \chi_0(t) + \lambda \chi_1(t).$$

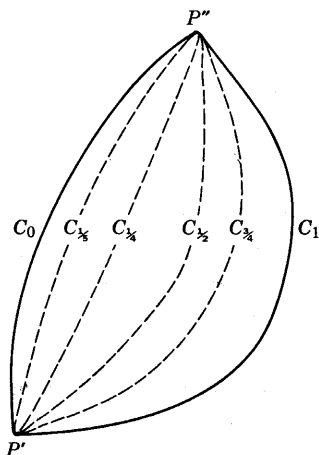


Figura 1.24

Aquí C_λ se obtiene geométricamente uniendo los puntos de C_0 y C_1 que pertenecen a la misma t por medio de un segmento rectilíneo y tomando el punto que divide tal segmento en la razón $\lambda/(1 - \lambda)$. Todos los puntos obtenidos de esta manera se encuentran en R , debido a la convexidad de R . Un tipo diferente de conjunto simplemente conexo a través de trayectorias está representado por un cascarón esférico. Por otra parte, no simplemente conexo es el conjunto R obtenido eliminando el eje z del espacio x, y, z . Aquí las dos trayectorias (semicírculos)

$$x = \cos \pi t, \quad y = \text{sen } \pi t, \quad z = 0; \quad 0 \leq t \leq 1$$

y

$$x = \cos \pi t, \quad y = -\text{sen } \pi t, \quad z = 0; \quad 0 \leq t \leq 1$$

tienen los mismos puntos extremos pero no pueden deformarse una en la otra sin cruzar el eje z , que no pertenece a R .¹

¹Esto se deduce del teorema fundamental que sigue y del hecho de que existe una forma diferencial cerrada, la dada por (71), cuya integral sobre el círculo completo no se anula.

e. El teorema fundamental

Ahora puede enunciarse la relación entre las nociones de formas diferenciales *cerrada* y *exacta*:

Si los coeficientes de la forma diferencial $L = A dx + B dy + C dz$ tienen primeras derivadas continuas en un conjunto R simplemente conexo y satisfacen las condiciones de integrabilidad

$$(75a) \quad B_z - C_y = 0, \quad C_x - A_z = 0, \quad A_y - B_x = 0,$$

entonces L es la diferencial total de una función u definida en R :

$$(75b) \quad A = u_x, \quad B = u_y, \quad C = u_z.$$

Para la demostración, basta con demostrar que la integral de L extendida sobre cualquier arco poligonal simple en R con punto inicial P' y punto final P'' tiene un valor que depende únicamente de P' y P'' (ver la p. 97). Representéense, respectivamente, los dos arcos orientados C_0^* y C_1^* paramétricamente por

$$(76a) \quad x = \phi_0(t), \quad y = \psi_0(t), \quad z = \chi_0(t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

y

$$(76b) \quad x = \phi_1(t), \quad y = \psi_1(t), \quad z = \chi_1(t); \quad 0 \leq t \leq 1$$

con $t = 0$ dando P' y $t = 1$ dando P'' . Aplicando la conectividad simple de R , pueden "encajarse" las trayectorias (76a, b) en una familia¹ continua

$$(76c) \quad x = \phi(t, \lambda), \quad y = \psi(t, \lambda), \quad z = \chi(t, \lambda)$$

reduciéndose a (76a, b) para $\lambda = 0, 1$ y a P', P'' para $t = 0, 1$. Por la fórmula (56), p. 119 se tiene

$$(76d) \quad \int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L \\ = \int_0^1 [(Ax_t + By_t + Cz_t)|_{\lambda=1} - (Ax_t + By_t + Cz_t)|_{\lambda=0}] dt,$$

donde x, y, z son las funciones de t, λ dadas por (76c). Supóngase, para empezar, que esas funciones tienen primeras derivadas continuas con respecto a t, λ y una segunda derivada mixta continua para $0 \leq t \leq 1, 0 \leq \lambda \leq 1$. Entonces, por (76d),

¹No es necesario que las trayectorias de la familia sean simples para $\lambda \neq 0, 1$.

$$(76e) \quad \int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L = \int_0^1 \bar{d}t \int_0^1 (Ax_t + By_t + Cz_t)_\lambda d\lambda.$$

Ahora, aplicando la regla de la cadena de la derivación y las condiciones de integrabilidad (76a), se tiene la identidad

$$\begin{aligned} (Ax_t + By_t + Cz_t)_\lambda &= Ax_{\lambda t} + By_{\lambda t} + Cz_{\lambda t} + A_x x_\lambda x_t + A_y y_\lambda x_t + A_z z_\lambda x_t \\ &\quad + B_x x_\lambda y_t + B_y y_\lambda y_t + B_z z_\lambda y_t + C_x x_\lambda z_t \\ &\quad + C_y y_\lambda z_t + C_z z_\lambda z_t \\ &= (Ax_\lambda + By_\lambda + Cz_\lambda)_t \end{aligned}$$

Intercambiando los órdenes de la integración (ver la p. 109), se encuentra que

$$\int_{C_1^*} L - \int_{C_0^*} L = \int_0^1 d\lambda \int_0^1 (Ax_\lambda + By_\lambda + Cz_\lambda)_t dt = 0,$$

ya que $x_\lambda, t_\lambda, z_\lambda$ se anulan para $t = 0, 1$, debido a que los puntos extremos son independientes de λ .

La suposición de que R es simplemente conexo es muy importante para llevar a cabo la demostración. Nos permite convertir la diferencia de las integrales de línea en una integral doble sobre alguna región intermedia.

Es fácil eliminar las restricciones sobre la existencia de las derivadas de las funciones ϕ, ψ, χ . Supóngase únicamente que los arcos C_0^* y C_1^* son suaves, es decir, que las funciones $\phi(t, \lambda), \psi(t, \lambda), \chi(t, \lambda)$ tienen una derivada continua respecto a t cuando λ tiene uno de los valores 0 ó 1, mientras que son continuas para los otros valores de λ . Entonces pueden aproximarse estas funciones (ver la p. 111) uniformemente por medio de las funciones $\bar{\phi}, \bar{\psi}, \bar{\chi}$, que tienen primeras derivadas continuas con respecto a t y λ y una segunda derivada mixta continua. Para que las funciones más suaves obtenidas representen una deformación de las trayectorias C_0^* y C_1^* de una en la otra, tienen que coincidir con ϕ, ψ, χ para $\lambda = 0, 1$ para $t = 0, 1$. Siempre se puede lograr ésto mediante una ligera modificación de $\bar{\phi}, \bar{\psi}, \bar{\chi}$, sumando términos apropiados de modo que

$$\begin{aligned} x &= \bar{\phi}(t, \lambda) - (1 - \lambda) [\bar{\phi}(t, 0) - \phi_0(t)] - \lambda [\bar{\phi}(t, 1) - \phi_1(t)] \\ &\quad - (1 - t) [\bar{\phi}(0, \lambda) - \phi_0(0)] - t [\bar{\phi}(1, \lambda) - \phi_0(1)] \\ &\quad + (1 - t) (1 - \lambda) [\bar{\phi}(0, 0) - \phi_0(0)] + (1 - t) \lambda [\bar{\phi}(0, 1) - \phi_0(0)] \\ &\quad + t (1 - \lambda) [\bar{\phi}(1, 0) - \phi_0(1)] + t \lambda [\bar{\phi}(1, 1) - \phi_0(1)] \end{aligned}$$

con expresiones análogas para y y z . Estas funciones tienen los valores correctos para $\lambda = 0, 1$, y para $t = 0, 1$, tienen primeras derivaciones y segundas derivadas mixtas continuas y puede hacerse que se aproximen a las ϕ, ψ, χ originales tanto que los puntos correspondientes (x, y, z) aún estén en el conjunto abierto R .

Por último, puede extenderse la igualdad de las integrales de L hacia arcos C_0^*, C_1^* que sólo sean *seccionalmente* suaves, por ejemplo, hacia arcos poligonales, aproximando estos arcos por medio de arcos suaves con los mismos puntos extremos. Todas las integrales sobre los arcos suaves de aproximación tienen los mismos valores y, entonces, lo mismo se concluye en el límite para las integrales sobre C_0^* y C_1^* .

Apéndice

La intuición geométrica y la realidad física siempre han proporcionado motivación poderosa e ideas guía para el pensamiento matemático constructivo. Sin embargo, con el avance del análisis desde el principio del siglo XIX, se ha vuelto una necesidad imperiosa dejar de invocar a la intuición como la justificación principal de las consideraciones matemáticas. Nos hemos vuelto cada vez más hacia las demostraciones rigurosas basadas en la precisión robustecida axiomáticamente y los conceptos y procedimientos claramente enunciados. En este desarrollo, la noción de *conjunto*, en particular de *conjunto de puntos*, ha jugado un papel primordial y, por ahora, ha sido absorbido en la trama del análisis. Este apéndice da una simple descripción preliminar de algunos de estos conceptos.

A.1 El principio del punto de acumulación en varias dimensiones y sus aplicaciones

Para establecer la teoría de las funciones de varias variables sobre una base firme, puede procederse exactamente de la misma manera que en el caso de funciones de una variable. Basta discutir temas en el caso de dos variables únicamente, ya que los métodos son esencialmente los mismos para funciones de más de dos variables independientes.

a. El principio del punto de acumulación

Basamos nuestra discusión en el principio de Bolzano y Weierstrass del punto de acumulación. Una pareja de números (x, y) puede representarse en la manera usual por medio de un punto con las coordenadas rectangulares x y y en un plano x, y . Considérese ahora un conjunto infinito acotado de tales puntos $P(x, y)$, es decir, un conjunto que contiene un número infinito de puntos distintos, los cuales se encuentran todos en una parte acotada del plano, de modo que $|x| < C$ y $|y| < C$, donde C es una constante. El principio del punto de acumulación afirma que *todo conjunto S de puntos infinito y acotado tiene por lo menos un punto de acumulación*. Esto es, existe un punto Q con coordenadas (ξ, η) tal que en toda vecindad de Q , digamos, en toda región

$$(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 < \delta^2,$$

donde δ es cualquier número positivo, se encuentran un número infinito de puntos de S . Se deduce que puede elegirse del conjunto infinito y acotado de puntos una sucesión de puntos distintos $P_1, P_2, P_3, \dots$ que converge a un límite Q . La sucesión de los P_i puede construirse por inducción, dando a δ sucesivamente los valores $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$; elíjase P_1 arbitrariamente en S ; si se han definido $P_1, \dots, P_n$ tómese como P_{n+1} a cualquiera del número infinito de puntos del conjunto S que se encuentre a una distancia $< 1/(n+1)$ de Q y que sea diferente a Q y a $P_1, \dots, P_n$.

Puede probarse analíticamente este principio del punto de acumulación para varias dimensiones, por el método usado en la demostración correspondiente en el Volumen I (p. 95), sustituyendo simplemente los intervalos usados allí por regiones rectangulares. Se obtiene una demostración más fácil si se aplica el principio para una dimensión. Para hacerlo, nótese que, por hipótesis, todo punto $P(x, y)$ del conjunto S tiene una abscisa x para la cual se cumple la desigualdad $|x| < C$. Existe una $x = x_0$ que es la abscisa de un número infinito de puntos P (los cuales, por lo tanto, se encuentran verticalmente uno por encima de otro), o bien, cada x sólo pertenece a un número finito de puntos P . En el primer caso, se elige x_0 y se considera el número infinito de valores de y tales que (x_0, y) pertenezca al conjunto. Estos valores de y tienen un punto de acumulación para una dimensión. De aquí que puede hallarse una sucesión de valores de y , digamos $y_1, y_2, \dots$, tales que $y_n \rightarrow \eta_0$, de lo cual se deduce que

los puntos (x_0, y_n) del conjunto tienden al punto límite (x_0, η_0) , el cual, por tanto, es un punto de acumulación del conjunto. En el segundo caso, debe haber un número infinito de valores distintos de x que son las abscisas de puntos del conjunto y puede elegirse una sucesión $x_1, x_2, \dots$ de estas abscisas que tienden a un límite ξ . Para cada x_n , sea $P_n = (x_n, y_n)$ un punto del conjunto con abscisa x_n . Las y_n forman un conjunto infinito y acotado de números; de aquí que puede elegirse una subsucesión $y_{n_1}, y_{n_2}, \dots$ que tiende a un límite η . La subsucesión correspondiente de abscisas $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots$ aún tiende al límite ξ ; de aquí que los puntos $P_{n_1}, P_{n_2}, \dots$ tienden al punto límite (ξ, η) . De donde, en cualquier caso, puede hallarse una sucesión de puntos del conjunto que tiende hacia un punto límite y queda demostrado el teorema.

b. Criterio de convergencia de Cauchy. Compacticidad

Una consecuencia del teorema de Bolzano-Weierstrass es que *toda sucesión infinita y acotada de puntos $P_1, P_2, \dots$ tiene una subsucesión convergente*. En efecto, si la sucesión contiene un número infinito de elementos *distintos*, éstos forman un conjunto infinito de puntos distintos, de los cuales, de acuerdo con el principio de Weierstrass, puede elegirse una sucesión que converja a un punto Q . Si la sucesión no contiene un número infinito de elementos distintos, entonces al menos uno de sus elementos debe repetirse con una frecuencia infinita; entonces existe un punto Q que aparece con una frecuencia infinita en la sucesión, y la subsucesión formada por los elementos que son iguales a Q converge al punto Q .

Una consecuencia importante es el *criterio de convergencia de Cauchy*:

Una sucesión de puntos $P_1, P_2, \dots$ en el plano (y de modo semejante una sucesión en el espacio euclídiano n -dimensional) converge a un límite si y sólo si para cada $\varepsilon > 0$ existe un número $N = N(\varepsilon)$ tal que la distancia entre P_n y P_m es menor que ε siempre que tanto n como m sean mayores que N .

La demostración se desarrolla exactamente igual que la correspondiente para las sucesiones de números reales dada en el Volumen I (p. 97). Se ve inmediatamente que una sucesión que satisface la condición de Cauchy es acotada; de aquí que, por el teorema precedente, contiene una subsucesión convergente con un límite Q y entonces se deduce inmediatamente que toda la sucesión converge a Q .

Un conjunto S de puntos en el plano se calificó como *cerrado* si todos los puntos frontera de S pertenecen a S . El límite Q de toda sucesión convergente de puntos de un conjunto cerrado S es nuevamente un punto de S (ver la p. 33). Como se ha visto que toda sucesión infinita y acotada contiene una subsucesión convergente de puntos, se encuentra que *toda sucesión infinita formada por puntos de un conjunto S de puntos en el plano, acotado y cerrado, contiene una subsucesión que converge a un punto de S* . Generalmente se dice que un conjunto S es *compacto*¹ si toda sucesión formada por elementos de S contiene una subsucesión convergente con un límite en S . De aquí que *un conjunto cerrado y acotado de puntos en el plano (o en el espacio euclidiano n -dimensional) es compacto*. El lector puede verificar fácilmente el recíproco: Todo conjunto compacto de puntos en el plano es cerrado y acotado. En el futuro, a menudo nos referiremos a los conjuntos *cerrados y acotados* simplemente como conjuntos *compactos*.

c. El teorema de cobertura de Heine-Borel

Una consecuencia notable del principio de Bolzano-Weierstrass es el *teorema de Heine-Borel*:

Sean dados un conjunto S compacto (es decir, cerrado y acotado) y un sistema Σ de un número infinito de conjuntos abiertos que cubren a S en el sentido de que cada punto de S pertenece a, por lo menos, uno de los conjuntos abiertos en Σ . Entonces puede hallarse un número finito de conjuntos en Σ que cubren a S .

Como una ilustración, considérese el conjunto infinito S de puntos sobre el eje x que consiste de los puntos $P_n = (1/n, 0)$ para $n = 1, 2, \dots$ y del origen $P_0 = (0, 0)$. Este es un conjunto cerrado. Para $n = 1, 2, \dots$, denotemos por S_n el disco abierto

$$\sqrt{(x-1/n)^2 + y^2} < \frac{1}{3n^2}.$$

con centro en P_n y radio $1/3n^2$, y por S_0 el disco

$$\sqrt{x^2 + y^2} < \frac{1}{100}.$$

¹A veces, de manera más precisa, "secuencialmente compacto".

Evidentemente el sistema infinito de todos los conjuntos $S_0, S_1, S_2, \dots$ cubre a S . En concordancia con el teorema de Heine-Borel, puede elegirse un subsistema *finito* que cubra a S , por ejemplo el sistema que consiste de $S_0, S_1, \dots, S_{100}$. Aquí se ve inmediatamente la importancia de la hipótesis de que S sea *cerrado*. El conjunto T de puntos que consiste de $P_1, P_2, \dots$ únicamente, sin P_0 , es cubierto por el sistema que consiste de $S_1, S_2, \dots$; pero ningún subsistema finito de estos conjuntos, cada uno de los cuales sólo contiene un punto de T , puede cubrir a T .

Para probar el teorema de Heine-Borel, usemos un argumento indirecto. Supóngase que el teorema es falso. El conjunto S , siendo acotado, se encuentra en un cuadrado Q . Subdivídase este cuadrado en cuatro cuadrados iguales. La parte de S que se encuentra en al menos uno de estos cuadrados o sobre su frontera no puede ser cubierta por un número finito de los conjuntos en Σ ; porque si cada una de las cuatro partes de S pudiera ser cubierta de esta manera, el propio S sería cubierto. Llamaremos Q_1 a esta parte de Q . Subdivídase ahora Q_1 en cuatro partes iguales. Por el mismo argumento, una de las cuatro partes de Q_1 es un cuadrado Q_2 tal que los puntos de S que se encuentran en Q_2 o sobre su frontera no pueden ser cubiertos por un número finito de los conjuntos abiertos en Σ . Continuando en esta forma, se obtiene una sucesión infinita de cuadrados $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ cada uno contenido en el precedente, con su tamaño, reduciéndose hasta 0 y tales que los puntos de S en la cerradura de cualquier Q_n no pueden ser cubiertos por un número finito de los conjuntos en Σ . Evidentemente, para cada n puede hallarse un punto P_n de S que se encuentre en el interior o sobre la frontera de Q_n . Entonces $P_1, P_2, \dots$ es una sucesión de puntos de S . Como S es acotado, la sucesión es acotada y debe tener una subsucesión que converge a algún punto A . Como S es cerrado, A es un punto de S y, por tanto, está contenido en un conjunto abierto Ω que pertenece a Σ . Pero entonces, una vecindad completa de A pertenece a ese conjunto abierto Ω , digamos, la vecindad que consiste de los puntos que se encuentran a una distancia menor que ε de A . Puede elegirse un n tan grande que P_n se encuentre a una distancia menor que $\varepsilon/2$ de A y que la diagonal de Q_n tenga una longitud menor que $\varepsilon/2$. Entonces el cuadrado completo Q_n está contenido en la vecindad ε de A y, por tanto, también en Ω . Se ve que el conjunto Ω del sistema Σ contiene por sí solo a un cuadrado completo Q_n y a su frontera, lo cual es contrario a la hipótesis para la sucesión Q_n . Esto completa la demostración.

d. Una aplicación del teorema de Heine-Borel a conjuntos cerrados que están contenidos en conjuntos abiertos

Sea R un conjunto abierto en el plano.¹ Por definición, todo punto P de R tiene una vecindad que se encuentra completamente en R . Para puntos P próximos a la frontera de R , la vecindad tiene que ser muy pequeña. Es notable el hecho de que para P confinado en un subconjunto cerrado S de R , puede hallarse un tamaño *uniforme* para las vecindades que estén contenidas

Si un conjunto cerrado y acotado S está contenido en un conjunto abierto R , existe un ε positivo tal que la vecindad ε de todo punto P de S está contenida en R . En otras palabras, los puntos que no están en R se encuentran por lo menos a una distancia ε de todos los puntos de S .²

Para la demostración, se aplica la hipótesis de que R es abierto. Para todo punto P en R existe un disco con centro en P que está contenido en R . El radio de este disco, llamémosle r , depende de P ; es decir, $r = r(P)$. Tómesese ahora para cualquier P en S , el disco abierto de radio $\frac{1}{2}r(P)$ y centro en P . Por el teorema de Heine-Borel, puede hallarse un número finito de estos discos que cubren el conjunto compacto S . Por tanto, puede hallarse un número finito de puntos $P_1, \dots, P_n$ en S tales que todo punto P de S esté contenido en uno de los discos de centro P_k y radio $\frac{1}{2}r(P_k)$ para $k = 1, \dots, n$. Sea ε el menor de los números positivos $\frac{1}{2}r(P_1), \dots, \frac{1}{2}r(P_n)$. Entonces, para todo P en S , la vecindad ε de P se encuentra en R , porque P se encuentra en algún disco de centro P_k y radio $\frac{1}{2}r(P_k)$. Por construcción, el disco concéntrico D de radio $r(P_k)$ está completamente en R . Como $\overline{PP_k} < \frac{1}{2}r(P_k)$ y $\varepsilon \leq \frac{1}{2}r(P_k)$, el disco D contiene al disco de radio ε alrededor de P . Esto demuestra que el disco de radio ε y centro P está en R .

Como ejemplo, considérese una curva S que se encuentra en el conjunto abierto R . Tal curva es un conjunto de puntos $P = (x, y)$ que puede representarse en la forma

$$x = \phi(t), \quad y = \psi(t)$$

¹Todo lo que se dice en este párrafo se aplica con igual propiedad a las dimensiones superiores si se sustituye el término "disco" por el de "bola".

²Es esencial que S sea acotado. Si, por ejemplo, R es el semiplano abierto $y > 0$ y S es conjunto cerrado que consiste de los puntos en el plano x, y con $y \geq 1/x, x > 0$, la frontera de R se aproxima arbitrariamente a los puntos de S .

con el auxilio de dos funciones continuas ϕ y ψ , donde el parámetro t varía sobre un intervalo cerrado $0 \leq t \leq 1$.¹ Tal curva S es un conjunto *cerrado* de puntos. En efecto, sea $P_1, P_2, \dots$ una sucesión de puntos sobre S que converge a un punto P . Considérense los valores correspondientes del parámetro: $t_1, t_2, \dots$, los cuales todos están en el intervalo cerrado $a \leq t \leq b$. Ya que un intervalo cerrado y acotado es compacto, una subsucesión de los t_n converge a un valor t en el intervalo. Como ϕ y ψ son continuas, los P_n correspondientes convergen al punto $Q = (x(t), y(t))$ sobre S . De donde, una subsucesión de la sucesión $P_1, P_2, \dots$ converge a un punto Q de S . Dado que la sucesión completa converge a P , se tiene $P = Q$ y, por tanto, P está en S . Así, S contiene a todos los límites de las sucesiones de puntos de S y, en consecuencia, es cerrado.

Si la curva está en el conjunto abierto R , puede hallarse un número positivo ε tal que todos los discos de radio ε con centros sobre S estén en R . Como f y g son continuas y, por tanto, uniformemente continuas, puede hallarse un número positivo δ tal que dos puntos sobre S estén a una distancia menor que ε si los valores t de su parámetro difieren en menos que δ . Puede dividirse el intervalo del parámetro por medio de los puntos $t_1, \dots, t_{n-1}$, tales que

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$$

donde la longitud de cada subintervalo es menor que δ . Sean $P_0, P_1, \dots, P_n$ los puntos correspondientes sobre S . Entonces P_{i+1} siempre se encuentra en el disco de radio ε alrededor de P_i . También, el segmento rectilíneo que une P_i y P_{i+1} está completamente en el disco de radio ε y centro en P_i , y, por tanto, está contenido en R . Si se unen puntos sucesivos P_i por medio de segmentos rectilíneos, se obtiene una *curva poligonal* que está completamente en R y tiene los mismos puntos extremos P_0, P_n que la curva continua S . Este resultado puede enunciarse como sigue:

Si dos puntos de un conjunto abierto R se pueden unir mediante una curva que esté en R , entonces también pueden unirse por medio de una curva poligonal en R .

¹No es necesario que la curva sea *simple*; es decir, diferentes t pueden corresponder al mismo punto P . La pareja de funciones define una "trayectoria" y S es el "sopORTE" de esa trayectoria.

A.2. Propiedades básicas de las funciones continuas

Para funciones f definidas y continuas en un conjunto cerrado y acotado S pueden enunciarse los dos teoremas fundamentales siguientes:

La función f toma un valor máximo y un valor mínimo en S .

La función f es uniformemente continua en S .

Las demostraciones de estos teoremas son semejantes a las demostraciones correspondientes para las funciones de una variable (ver el Volumen I, pp. 100-101) y no es necesario repetirlas.

El segundo teorema también se puede obtener como una consecuencia inmediata del teorema de Heine-Borel. Prescribáse un $\varepsilon > 0$. Si f es continua en cada punto de S , para cada punto P en S existe una vecindad δ de P de un cierto radio $\delta = \delta(P)$ tal que $|f(Q) - f(P)| < \varepsilon/2$ para cualquier Q en S que se encuentre en esa vecindad. Ahora bien, para cada P en S , elíjase una vecindad Ω_P de radio $\frac{1}{2}\delta(P)$. Evidentemente, la Ω_P cubre a S . Puede seleccionarse un número finito de ellas, digamos aquéllas con centros en $P_1, \dots, P_n$ que también cubran a S . Sea Δ el menor de los números $\frac{1}{2}\delta(P_1), \dots, \frac{1}{2}\delta(P_n)$. Si entonces P y Q son dos puntos cualesquiera de S cuya distancia es menor que Δ , el punto P está a una distancia menor que $\frac{1}{2}\delta(P_k)$ de uno de los puntos P_k con $k = 1, \dots, n$. Como $\Delta \leq \frac{1}{2}\delta(P_k)$, se ve que tanto P como Q se encuentran en la vecindad $\delta(P_k)$ de P_k . De aquí que

$$|f(P) - f(P_k)| < \frac{1}{2}\varepsilon, \quad |f(Q) - f(P_k)| < \frac{1}{2}\varepsilon,$$

y, por tanto,

$$|f(P) - f(Q)| < \varepsilon.$$

Esto establece la continuidad uniforme de f , puesto que Δ es independiente de la localización particular de P y Q .

A.3. Nociones básicas de la teoría de los conjuntos de puntos**a. Conjuntos y subconjuntos**

En argumentos más complicados que comprenden conjuntos de puntos (particularmente en la teoría de la integración), resulta conveniente usar algunas notaciones estándar para las operaciones con

conjuntos. Los conjuntos de interés para nosotros siempre son conjuntos de números, de puntos, de funciones o de conjuntos de estos tipos. Por ejemplo un “disco” en el plano se define como un conjunto de puntos (x, y) para los cuales

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2$$

para x_0, y_0, r . fijos. Un ejemplo de un conjunto de conjuntos (o familia de conjuntos) sería el que consiste de todos los discos que contienen el origen; que serían aquellos discos para los cuales $x_0^2 + y_0^2 < r^2$.

Nos abstendremos de tratar de reducir la noción básica de *conjunto* a unas aún más fundamentales o de analizar las dificultades lógicas que intervienen en esta noción. Para nosotros, un conjunto S está definido si para todo objeto a es correcta exactamente una de las dos proposiciones siguientes: (1) a pertenece a S ; (2) a no pertenece a S . En el caso (1) también se dice que a es un elemento de S , o bien, que a está contenido en S ; simbólicamente¹ ésto se denota por

$$a \in S,$$

y en el caso (2) por

$$a \notin S.$$

Por ejemplo, si S es el disco dado por la desigualdad $x^2 + y^2 < r^2$, entonces $a \in S$ significa que a es un punto en el plano con coordenadas x, y que tiene la propiedad de que $x^2 + y^2 < r^2$. Generalmente, los elementos de un conjunto S pueden caracterizarse por algunas *propiedades* comunes (por ejemplo, por la propiedad de que pertenecen a S). El conjunto S de los elementos a que tienen las propiedades $A, B, \dots$ se escribe simbólicamente como

$$S = \{a: a \text{ tiene las propiedades } A, B, \dots\}.$$

Por ejemplo, el disco S con centro (x_0, y_0) y radio r puede describirse como

$S = \{(x, y): x, y = \text{números reales}; (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$.
El conjunto descrito por

$$S = \{n: n = \text{entero}; 2 < n < 5\}$$

¹No debe confundirse el símbolo $\in$ con la letra griega ϵ .

consiste de los dos elementos $n = 3$ y $n = 4$.

Para muchos fines, resulta conveniente introducir el conjunto "vacío" (o "nulo") con el símbolo especial $\emptyset$. Este conjunto no tiene elementos: $\alpha \notin \emptyset$ para toda α . Por ejemplo, un disco abierto de radio 0 y centro en el origen coincide con $\emptyset$:

$$\{(x, y) : x, y = \text{números reales}; x^2 + y^2 < 0\} = \emptyset.$$

Dos conjuntos S y T son iguales cuando tienen los mismos elementos, sin importar las descripciones o propiedades diferentes usadas en su definición: $S = T$ significa que $x \in S$ si y sólo si $x \in T$.

Se dice que un conjunto S es un subconjunto de un conjunto T si T contiene a todos los elementos que están contenidos en S , es decir, si $\alpha \in S$ implica que $\alpha \in T$. Esto se escribe simbólicamente:

$$S \subset T$$

o, menos frecuentemente,

$$T \supset S.$$

Así, si S es el disco de radio 1 alrededor del origen y T el disco de radio 4 alrededor del punto $(1, 1)$, entonces $S \subset T$. De modo semejante, $\emptyset \subset S$ y $S \subset S$ para todos los conjuntos S .

Por supuesto, se escogen los símbolos $\subset$ y $\supset$ por su semejanza con los signos $<$ y $>$ de la aritmética (o, más precisamente, con los signos $\leq$ y $\geq$). Los símbolos en cuestión comparten con estos últimos las propiedades básicas:

$$\begin{aligned} S \subset T \text{ y } T \subset S &\text{ implica que } S = T \\ S \subset T \text{ y } T \subset R &\text{ implica que } S \subset R.^1 \end{aligned}$$

Una diferencia básica entre los signos "contenido en" para los conjuntos y los signos de orden para los números es que para los números reales siempre se tiene $x \leq y$, o bien, $y \leq x$, mientras que para los conjuntos ninguna de las proposiciones $S \subset T$, o bien, $T \subset S$ tiene que cumplirse. El símbolo $\subset$ sólo define un ordenamiento "parcial" entre conjuntos; de dos conjuntos es posible que ninguno contenga al otro.

¹Este es el silogismo común de la lógica: Si todos los puntos con la propiedad A tienen la propiedad B y todos los objetos con la propiedad B tienen la propiedad C , entonces todos los objetos con la propiedad A tienen la propiedad C .

b. Unión e intersección de conjuntos

Durante las últimas décadas, un gran número de símbolos lógicos ha encontrado amplia aceptación en las matemáticas, de modo que ahora es costumbre expresar muchos teoremas matemáticos completamente en notación simbólica sin el uso de palabras ordinarias o estructuras de oraciones.¹ El uso de la notación simbólica apropiada ha sido esencial para el desarrollo de las matemáticas desde sus principios; de hecho, en algunos casos raros, se ha retardado el progreso en algún campo durante siglos precisamente por la falta de una notación apropiada; tal vez ese fue el caso con el álgebra en la antigüedad. Por otra parte, una notación demasiado concentrada puede requerir un gran esfuerzo del lector que trate de relacionar la información en la forma “dishidratada” con su experiencia ordinaria. Los autores de libros que no están dedicados ante todo a la lógica y a los fundamentos de las matemáticas transigen en el uso de las abreviaturas lógicas, de acuerdo con sus gustos y los requerimientos de los temas especiales bajo consideración.

Existen dos símbolos más de la teoría de conjuntos que encontraremos casi indispensables posteriormente en este libro, a saber, los símbolos para las operaciones de “unión” e “intersección” de conjuntos. Dados dos conjuntos S y T se escribe $S \cup T$ para la “unión” de los dos conjuntos, es decir, para el conjunto de los elementos que están en S “o” en T :

$$S \cup T = \{a : a \in S \text{ o } a \in T\}.$$
²

De modo semejante, la “intersección” $S \cap T$ de S y T se define como el conjunto de los elementos que pertenecen tanto a S como a T :

$$S \cap T = \{a : a \in S \text{ y } a \in T\}.$$

¹Ejemplos de símbolos usados con frecuencia son los que siguen:

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: el conjunto cuyos miembros son precisamente $x_1, \dots, x_n$

$S \times T$: el conjunto de las parejas ordenadas (a, b) con $a \in S$ y $b \in T$ (“producto cartesiano” de los conjuntos S, T)

$\rightarrow$: “implica”

$\exists x$: “existe una x ”

$\forall x$: “para toda x ”.

²Aquí la palabra “o”, como el latín *vel*, no es exclusiva. $S \cup T$ consiste de los elementos que pertenecen *por lo menos a uno* de los dos conjuntos S, T pero puede pertenecer a ambos.

Por ejemplo, si S y T son intervalos sobre el eje de los números reales y si

$$S = \{x : 3 < x < 5\},$$

$$T = \{x : 4 \leq x < 6\},$$

entonces

$$S \cup T = \{x : 3 < x < 6\}$$

$$S \cap T = \{x : 4 \leq x < 5\}$$

Las operaciones $\cup$ y $\cap$ se aplican a dos conjuntos cualesquiera S y T , siempre que se use el símbolo para el conjunto vacío, escribiendo

$$S \cap T = \emptyset$$

cuando S y T son *ajenos*, es decir, no tienen elemento común. Nótese que $S \cup \emptyset = S$, $S \cap \emptyset = \emptyset$ para cualquier S .

La operación $\cup$ tiene muchas propiedades en común con la adición. En particular, si S y T son conjuntos "ajenos"—es decir, conjuntos sin elementos comunes— y tienen un número finito de elementos, entonces el número de elementos en $S \cup T$ es precisamente la suma de los números de elementos en S y en T . Sin embargo, generalmente no hay una operación inversa única para la unión. Sólo si se supone que S y T son ajenos y $S \subset R$, la ecuación

$$S \cup T = R$$

tiene una solución única T . A menudo, para los conjuntos ajenos S , T , la unión se denota por $S + T$, y para $S \subset R$, la solución T de la ecuación $S + T = R$ por $R - S$ ("el complemento de S relativo a R "). Más generalmente, usaremos el símbolo $R - S$ para conjuntos cualesquiera R, S , para denotar el conjunto de elementos de R que no pertenecen a S . Entonces $S + (R - S) = R \cup S$.

La unión de n conjuntos $S_1, \dots, S_n$ se define como el conjunto de elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos $S_1, \dots, S_n$, y se denota en las diversas formas

$$\begin{aligned} \{a : a \in S_1 \text{ o } a \in S_2 \text{ o } \dots \text{ o } a \in S_n\} \\ &= S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \\ &= \bigcup_{k=1}^n S_k \end{aligned}$$

en analogía con los símbolos de sumatoria y producto. De modo

semejante, la intersección de los conjuntos $S_1, \dots, S_n$ definida como el conjunto de los elementos comunes a todos ellos, es

$$\begin{aligned} \{a : a \in S_1 \text{ y } a \in S_2 \text{ y } \dots \text{ y } a \in S_n\} \\ = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n = \bigcap_{k=1}^n S_k. \end{aligned}$$

Con igual facilidad podemos formar uniones e intersecciones de un número infinito de conjuntos $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$, los cuales se escriben respectivamente como

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k &= \{a : a \in S_n \text{ para algún } n\} \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k &= \{a : a \in S_n \text{ para todo } n\}. \end{aligned}$$

Por ejemplo, si S_n es el conjunto de los números reales $x < n$,

$$S_n = \{x : x \text{ real}, x < n\},$$

se tiene

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} S_k &= \{x : x \text{ real}\} \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k &= \{x : x \text{ real}, x < 1\}. \end{aligned}$$

De hecho, pueden formarse la unión y la intersección para familias F arbitrariamente grandes de conjuntos S , incluso donde los diferentes conjuntos S en F no se distinguen, o no pueden ser distinguidos, por medio de un subíndice n con $n = 1, 2, 3, \dots$. Se escribe

$$\begin{aligned} \bigcup_{S \in F} S &= \{a : a \in S \text{ para algún } S \text{ con } S \in F\} \\ \bigcap_{S \in F} S &= \{a : a \in S \text{ para todo } S \text{ con } S \in F\}. \end{aligned}$$

Así la unión de todos los discos en el plano x, y que contienen al punto $(1, 0)$ pero no al punto $(-1, 0)$ es el conjunto de todos los (x, y) para los cuales $y \neq 0$, o bien, $y = 0$ y $x > -1$. La intersección de la misma familia de discos contiene únicamente al punto $(1, 0)$.

c. Aplicaciones a los conjuntos de puntos en el plano

Algunos de nuestros primeros resultados y definiciones (ver las pp. 30) se pueden reescribir más compactamente en la notación in-

introducida en las últimas secciones. Por tanto, dado un conjunto S de puntos en el plano, se obtiene una descomposición del plano completo π en tres conjuntos ajenos, a saber, el conjunto S^0 de los puntos interiores de S , el conjunto ∂S de los puntos frontera de S y el conjunto S_e de los puntos exteriores de S .

$$\pi = S^0 \cup \partial S \cup S_e$$

o más precisamente,

$$\pi = S^0 + \partial S + S_e$$

Puesto que los conjuntos son ajenos:

$$S^0 \cap \partial S = \partial S \cap S_e = S_e \cap S^0 = \emptyset.$$

Aquí

$$S^0 \subset S \subset S^0 + \partial S.$$

El conjunto $\bar{S}$ definido por

$$(1) \quad \bar{S} = S^0 + \partial S = S \cup \partial S$$

es la *cerradura* de S . Se tiene $S^0 = S$ para S abierto y $\bar{S} = S$ para S cerrado.

El lector puede verificar, como ejercicios, las proposiciones siguientes:

$\partial S = \partial S$ ("La frontera de un conjunto siempre es cerrada".)

$\bar{S} = \bar{S}$ ("La cerradura de un conjunto siempre es cerrada".)

$(S^0)^0 = S^0$, $(S_e)^0 = S_e$ ("Los conjuntos S^0 y S_e son abiertos".)

$$2(a) \quad S^0 \cup T^0 \subset (S \cup T)^0, \quad \overline{S \cup T} \subset \bar{S} \cup \bar{T}$$

$$2(b) \quad \partial(S \cup T) \subset \partial S \cup \partial T$$

La unión de conjuntos abiertos es abierta.

La unión de un número finito de conjuntos cerrados es cerrada.

La intersección de un número finito de conjuntos abiertos es abierta.

La intersección de conjuntos cerrados es cerrada.

Las últimas proposiciones indican un tipo de simetría ("duali-

dad”) entre las nociones de “abierto” y “cerrado”, “unión” e “intersección”. Esto se hace más preciso si se introduce el *complemento* $C(S)$ de un conjunto S , es decir, el conjunto de puntos en el plano π que no pertenecen a S :*

$$C(S) = \{P : P \in \pi, P \notin S\} = \pi - S.$$

Se tiene

$$C(S^0) = \bar{S}_e, \quad \partial C(S) = \partial S, \quad C(S_e) = \bar{S}^0.$$

Si S es abierto, $C(S)$ es cerrado, y viceversa. El complemento de la intersección de varios conjuntos es la unión de sus complementos.

En esta notación, el teorema de Heine-Borel toma una forma particularmente simple. “Una familia F de conjuntos cubre a un conjunto S ”, significa simplemente que S está contenido en la unión de los conjuntos de F . Entonces el teorema simplemente dice:

Si F es una familia de conjuntos abiertos en el plano y si S es un conjunto acotado y cerrado tal que

$$S \subset \bigcup_{T \in F} T,$$

entonces se puede hallar un número finito de conjuntos $T_1, T_2, \dots, T_n \in F$ tales que

$$S \subset \bigcup_{k=1}^n T_k.$$

A.4. Funciones homogéneas

Las funciones homogéneas más simples que ocurren en el análisis y sus aplicaciones son las *formas* o polinomios homogéneos en varias variables (ver la p. 38). Se dice que una función de la forma $ax + by$ es una función homogénea de primer grado en x y y , que una función de la forma $ax^2 + bxy + cy^2$ es una función homogénea de segundo grado y, en general, que un *polinomio en x y y* (o en un número mayor de variables) es una función homogénea de grado h si, en cada término, la suma de los exponentes de las variables independientes es igual a h , es decir, si los términos (independientemente de los coeficientes constantes) son de la forma $x^h, x^{h-1}y, x^{h-2}y^2, \dots, y^h$.

* Para conjuntos S de puntos en el espacio tres Σ , el complemento de S se define como $\Sigma - S$, el conjunto de los puntos de Σ que no pertenecen a S .

Estos polinomios homogéneos tienen la propiedad de que se cumple la ecuación

$$f(tx, ty) = t^h f(x, y)$$

para todo valor de t . Más generalmente, se dice que una función $f(x, y, \dots)$ es homogénea de grado h si satisface la ecuación

$$f(tx, ty, \dots) = t^h f(x, y, \dots).$$

Ejemplos de funciones homogéneas que no son polinomios, son

$$\tan\left(\frac{y}{x}\right) \quad (h = 0),$$

$$x^2 \operatorname{sen} \frac{x}{y} + y\sqrt{x^2 + y^2} \log \frac{x+y}{x} \quad (h = 2).$$

Otro ejemplo es el coseno del ángulo entre dos vectores con las componentes respectivas x, y, z y u, v, w :

$$\frac{xu + yv + zw}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}} \quad (h = 0).$$

La longitud del vector con componentes x, y, z ,

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

es un ejemplo de una función que es *positivamente homogénea* y de primer grado; ésto es, la ecuación que define a las funciones homogéneas no se cumple para esta función a menos que t sea positiva o sea igual a 0.

Las funciones homogéneas que también son diferenciables satisfacen la ecuación diferencial parcial de Euler

$$xf_x + yf_y + zf_z + \dots = hf(x, y, z, \dots).$$

Para probar ésto, se derivan ambos miembros de la ecuación $f(tx, ty, \dots) = t^h f(x, y, \dots)$ con respecto a t ; ésto puede hacerse, dado que la ecuación es una identidad en t . Aplicando la regla de la cadena a la función de la izquierda, se obtiene

$$xf_x(tx, ty, \dots) + yf_y(tx, ty, \dots) + \dots = ht^{h-1}f(x, y, \dots).$$

Si se hace la sustitución $t = 1$ en ésto, se llega a la conclusión.

Inversamente, es fácil demostrar que la homogeneidad de la fun-

ción $f(x, y, \dots)$ es una consecuencia de la relación de Euler, de modo que *la relación de Euler es una condición necesaria y suficiente para la homogeneidad de la función*. El hecho de que una función es homogénea de grado h también puede expresarse diciendo que el valor de la función dividida entre x^h sólo depende de las razones y/x , $z/x, \dots$. Por lo tanto, basta con demostrar que de la relación de Euler se deduce que si se introducen las nuevas variables

$$\xi = x, \quad \eta = \frac{y}{x}, \quad \zeta = \frac{z}{x}, \dots,$$

la función

$$\frac{1}{x^h} f(x, y, z, \dots) = \frac{1}{\xi^h} f(\xi, \eta\xi, \zeta\xi, \dots) = g(\xi, \eta, \zeta, \dots)$$

ya no depende de la variable ξ (es decir, que la ecuación $g_\xi = 0$ es una identidad). Para probar ésto, se aplica la regla de la cadena

$$\begin{aligned} g_\xi &= (f_x + \eta f_y + \dots) \frac{1}{\xi^h} - \frac{h}{\xi^{h+1}} f \\ &= (xf_x + yf_y + \dots) \frac{1}{x^{h+1}} - \frac{h}{x^{h+1}} f. \end{aligned}$$

La expresión de la derecha se anula en virtud de la relación de Euler y queda probada la proposición.

También puede probarse esta proposición en una forma más elegante, pero menos directa. Se desea demostrar que, a partir de la relación de Euler, se deduce que la función

$$g(t) = t^h f(x, y, \dots) - f(tx, ty, \dots)$$

tiene el valor 0 para todos los valores de t . Es obvio que $g(1) = 0$. Una vez más,

$$g'(t) = ht^{h-1}f(x, y, \dots) - xf_x(tx, ty, \dots) - yf_y(tx, ty, \dots) - \dots$$

Aplicando la relación de Euler a los argumentos $tx, ty, \dots$ se encuentra que

$$xf_x(tx, ty, \dots) + yf_y(tx, ty, \dots) + \dots = \frac{h}{t} f(tx, ty, \dots),$$

y, por tanto, $g(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$g'(t) = g(t) \frac{h}{t}.$$

Si se escribe $g(t) = \gamma(t)t^h$, se obtiene $g'(t) = \frac{h}{t} g(t) + t^h \gamma'(t)$, de modo que $\gamma(t)$ satisface la ecuación diferencial

$$t^h \gamma'(t) = 0,$$

la cual tiene la solución única $\gamma = \text{constante} = c$. Ya que para $t = 1$ es obvio que $\gamma(t) = 0$, la constante c es 0 y, así, $g(t) = 0$ para todos los valores de t , lo que tenía que demostrarse.

Vectores, matrices, transformaciones lineales

En el Volumen I, Capítulo 4, ya se han estudiado los vectores en dos dimensiones. Los conceptos geométricos en dimensiones superiores hacen incluso más esencial el uso de los vectores. Los vectores sirven para expresar muchas ecuaciones complicadas concisamente, en una manera que exhibe con claridad aquellas características que no dependen de la selección particular de los sistemas de coordenadas.

2.1 Operaciones con vectores

a. Definición de los vectores

Se introducen los vectores en el espacio n dimensional como entidades que pueden sumarse entre sí y multiplicarse por escalares. Específicamente, un vector A es un conjunto de n números reales¹ $a_1, \dots, a_n$ en un orden definido.

$$A = (a_1, \dots, a_n)$$

(Siempre emplearemos las letras negritas para denotar a los vectores.) Los números $a_1, \dots, a_n$ se llaman *componentes* de A . Dos vectores $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ son iguales si y sólo si tienen las mismas componentes.

¹Para nuestros propósitos basta con considerar únicamente números reales como componentes, aunque en otros contextos también se usan vectores sobre otros campos numéricos.

La suma de dos vectores cualesquiera $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ se define por

$$(1a) \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n);$$

se define el *producto* del vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ por el escalar (es decir, el número real) λ como

$$(1b) \quad \lambda \mathbf{A} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n).^1$$

Más generalmente, a partir de cualquier número finito de vectores $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, $\dots$, $\mathbf{D} = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ y un número igual de escalares $\lambda, \mu, \dots, \gamma$ puede formarse la *combinación lineal* $\lambda \mathbf{A} + \mu \mathbf{B} + \dots + \gamma \mathbf{D} = (\lambda a_1 + \mu b_1 + \dots + \gamma d_1, \dots, \lambda a_n + \mu b_n + \dots + \gamma d_n)$. En particular, cualquier vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ puede representarse como una combinación lineal de los n "vectores coordenados"

$$(2a) \quad \mathbf{E}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \\ \mathbf{E}_n = (0, 0, 0, \dots, 1).$$

Obviamente,

$$(2b) \quad \mathbf{A} = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + \dots + a_n \mathbf{E}_n.$$

Se usa el símbolo $\mathbf{0}$ para el "vector cero", cuyas componentes son todas cero: $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$. Se escribe $-\mathbf{A}$ para el vector $(-1)\mathbf{A} = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$.

Trivialmente, a partir de estas definiciones se concluye que las sumas de vectores y los productos con escalares obedecen todas las leyes algebraicas usuales, siempre y cuando tengan significado.¹ Ejemplos de objetos que se representan de modo conveniente por

¹Los vectores son diferentes de otros objetos que pueden describirse por medio de conjuntos ordenados de n números reales (por ejemplo, puntos en el espacio euclidiano n dimensional o sobre una esfera en $n + 1$ dimensiones) precisamente por el hecho de que permiten las "operaciones lineales" $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ y $\lambda \mathbf{A}$. La *adición de puntos* definida de modo semejante en términos de sus coordenadas no tendría significado geométrico, al menos ningún significado independiente del sistema coordenado especial que se use. Los vectores se representarán posteriormente por medio de parejas de puntos (ver la p. 140).

medio de vectores se tienen en las funciones que son combinaciones lineales de un número finito de funciones elegidas apropiadamente. Así, el *polinomio* general de grado $\leq n$ en la variable x ,

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

puede representarse por el solo vector $A = (a_0, a_1, \dots, a_n)$ en el espacio $(n + 1)$ dimensional. La adición de vectores y la multiplicación por escalares corresponden entonces a las mismas operaciones llevadas a cabo para los polinomios. De modo semejante, el *polinomio trigonométrico* general de n -ésimo grado,

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

(ver el Volumen I, p. 577) puede representarse por medio del vector $(a_0, a_1, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n)$ en el espacio $(2n + 1)$ dimensional. La *función lineal homogénea* general de tres variables,

$$u = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$$

se representa por el vector (a_1, a_2, a_3) en el espacio tridimensional, y la *forma cuadrática general* en tres variables,

$$u = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + a_3x_3^2 + 2a_4x_2x_3 + 2a_5x_3x_1 + 2a_6x_1x_2$$

por el vector $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ en el espacio hexadimensional.

b. Representación geométrica de los vectores

Los vectores en el espacio n dimensional, precisamente como en el plano, pueden concebirse geométricamente como ciertas aplicaciones

¹Estas leyes son las siguientes:

- (1) $A + B = B + A$, $A + (B + C) = (A + B) + C$
- (2) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$, $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$, $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- (3) Existe un elemento único O tal que $A + O = A$ para todo A
- (4) Existe un elemento único $-A$ para A dado, tal que $A + (-A) = O$
- (5) $0A = O$, $1A = A$ para todo A .

Generalmente, los conjuntos de objetos para los cuales están definidas la adición de los objetos y la multiplicación por escalares, y obedecen estas leyes, se llaman *espacios vectoriales*.

del espacio, las *traslaciones* o *desplazamientos paralelos*. El vector $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ puede describirse como la traslación del espacio euclidiano n dimensional R^n que aplica cualquier punto $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ en el punto $P' = (x_1', x_2', \dots, x_n')$ con coordenadas

$$(3a) \quad x_1' = x_1 + a_1, x_2' = x_2 + a_2, \dots, x_n' = x_n + a_n.^1$$

La traslación, o el vector correspondiente $\mathbf{A}$, queda determinada de modo único si para un punto particular $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ se da la imagen $P' = (x_1', x_2', \dots, x_n')$ obviamente, por (3a),

$$(3b) \quad \mathbf{A} = (x_1' - x_1, x_2' - x_2, \dots, x_n' - x_n).$$

Esta traslación se denotará por $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y se dirá que el vector $\mathbf{A}$ queda *representado* por la pareja ordenada de puntos P y P' . En esta representación, a P se le da el nombre de *punto inicial* y a P' el de *punto terminal* o *final*. En los dibujos comúnmente se indica el vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ por medio de una flecha que se extiende desde P hasta P' .

El mismo vector $\mathbf{A}$ tiene muchas representaciones $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ por medio de una pareja de puntos P y P' . El punto inicial P es completamente arbitrario, dado que la aplicación definida por $\mathbf{A}$ puede actuar sobre cualquier punto y, entonces, determinar una imagen P' .¹ El vector cero, $\mathbf{0}$, corresponde a la "aplicación identidad" en la que cada punto se aplica sobre sí mismo: $\mathbf{0} = \overrightarrow{PP}$. Como en el plano (Volumen I, p. 384), la suma de dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ proporciona el *producto simbólico* de las aplicaciones correspondientes. Si $\mathbf{A}$ lleva al punto $P = (x_1, \dots, x_n)$ hacia el punto $P' = (x_1', \dots, x_n')$ y $\mathbf{B}$ lleva al punto P' hacia el $P'' = (x_1'', \dots, x_n'')$, entonces $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ corresponde a la traslación que lleva a P hacia P'' , puesto que

$$x_i'' = x_i' + b_i = (x_i + a_i) + b_i = x_i + (a_i + b_i)$$

para $i = 1, \dots, n$. En notación vectorial, se tiene

¹Se entiende que los dos puntos P y P' se encuentran en R^n y que sus coordenadas se toman con respecto al mismo sistema coordenado.

*Ocasionalmente, se usa la notación $P' - P$ para el vector $\overrightarrow{PP'}$, la cual, de acuerdo con la fórmula (3b), sugiere la noción de *vectores como diferencias de puntos*.

$$(4) \quad \mathbf{A} + \mathbf{B} = \overrightarrow{PP'} + \overrightarrow{P'P''} = \overrightarrow{PP''}.$$

Si se representa $\mathbf{B}$ en la forma $\overrightarrow{PP''}$ dándole el mismo punto inicial P de $\mathbf{A}$, se encuentra que $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$ queda representado por la diagonal del paralelogramo con vértices P, P', P'', P''' (ver la Fig. 2.1).

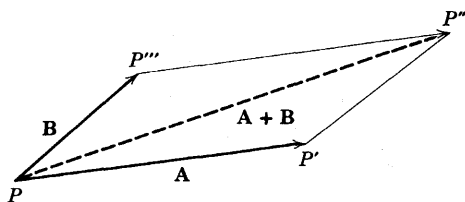


Figura 2.1 Adición de vectores.

Intercambiando el punto inicial y el final del vector $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'} = (x_1' - x_1, x_2' - x_2, \dots, x_n' - x_n)$ se obtiene el *vector opuesto*

$$\overrightarrow{P'P} = (x_1 - x_1', x_2 - x_2', \dots, x_n - x_n') = (-1)\mathbf{A} = -\mathbf{A}.$$

La aplicación $P' \rightarrow P$, correspondiente a $-\mathbf{A}$, es la inversa a la aplicación $\mathbf{A}$; llevando a cabo primero $\mathbf{A}$ y, a continuación, $-\mathbf{A}$ se llega a la aplicación identidad, de acuerdo con la fórmula

$$(-\mathbf{A}) + \mathbf{A} = (-1 + 1)\mathbf{A} = 0\mathbf{A} = \mathbf{0}.$$

Correspondiendo a (4), se tiene la tan usada fórmula para la diferencia de dos vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$ con punto inicial común:

$$(4a) \quad \mathbf{B} - \mathbf{A} = \overrightarrow{PP''} - \overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{PP''} + \overrightarrow{P'P} = \overrightarrow{P'P} + \overrightarrow{PP''} = \overrightarrow{P'P''}.$$

La diferencia de los vectores $\overrightarrow{PP''}$ y $\overrightarrow{PP'}$ se representa aquí por el tercer lado del triángulo con vértices P, P', P'' .

Con cada punto $P = (x_1, \dots, x_n)$ puede asociarse un vector único que tiene al origen como punto inicial y a P como punto final; éste es el vector

$$\overrightarrow{OP} = (x_1, \dots, x_n),$$

el llamado *vector de posición* de P . Las componentes del vector de posición de P son precisamente las coordenadas de P . Por ejemplo, el vector coordenado $E_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ de la fórmula (2a) es el vector de posición del punto sobre el eje x_i , positivo que se

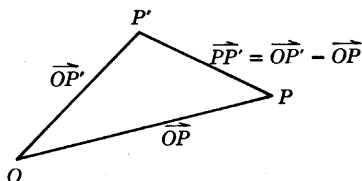


Figura 2.2 El vector $\overrightarrow{PP'}$ como diferencia de los vectores de posición.

encuentra a la distancia 1 del origen. Cualquier vector $A = \overrightarrow{PP'}$ puede escribirse siempre como la diferencia de los vectores de posición de su punto final y su punto inicial:

$$(5) \quad \overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP}$$

(ver la Fig. 2.2).

c. Longitud de los vectores, ángulos entre direcciones

La distancia entre dos puntos $P = (x_1, \dots, x_n)$ y $P' = (x'_1, \dots, x'_n)$ en el espacio euclidiano n dimensional R^n está dada por la fórmula¹

$$(6) \quad r = \sqrt{(x'_1 - x_1)^2 + (x'_2 - x_2)^2 + \dots + (x'_n - x_n)^2}.$$

Como sólo entran en la expresión para r las diferencias de las coordenadas correspondientes de P, P' , se ve que la distancia es la misma para todas las parejas de puntos P, P' que representan al mismo vec-

¹En dos o tres dimensiones puede deducirse la fórmula geoméricamente aplicando el teorema de Pitágoras. En dimensiones superiores la expresión para r puede considerarse como la *definición de distancia* entre dos puntos en el espacio euclidiano n dimensional, cuando se refiere a un sistema coordenado cartesiano.

tor $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$. A r se le da el nombre de *longitud del vector A* y se escribe $r = |\mathbf{A}|$. El vector $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ tiene la longitud

$$(6a) \quad |\mathbf{A}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$$

El vector $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ tiene longitud 0. La longitud de cualquier otro vector es un número positivo.

En la geometría euclidiana los ángulos pueden expresarse en términos de longitudes. Esto se logra por medio de la fórmula trigonométrica ("ley de los cosenos") que da el ángulo γ entre los lados a y b en un triángulo con lados a, b, c :

$$(6b) \quad \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

Esta fórmula se aplica a un triángulo con vértices P, P', P'' . (Fig. 2.3a). Los lados a y b del triángulo son las longitudes de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$, mientras que el lado c es la longitud del vector

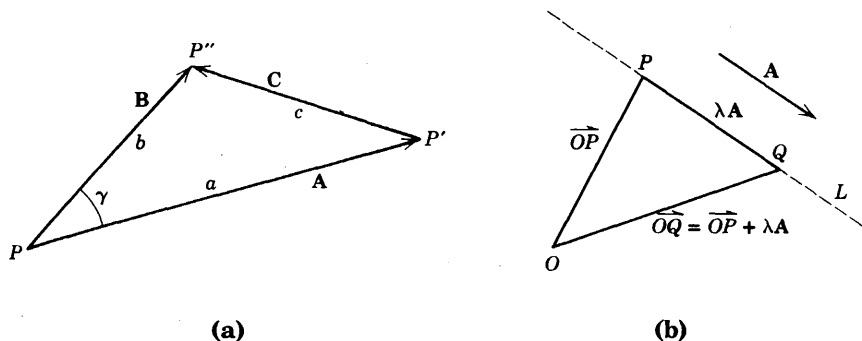


Figura 2.3 Representación vectorial de una recta que pasa por un punto dado con una dirección dada.

$$\mathbf{C} = \overrightarrow{P'P''} = \overrightarrow{PP''} - \overrightarrow{PP'} = \mathbf{B} - \mathbf{A}.$$

Para

$$\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n), \quad \mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$$

se tiene

$$\mathbf{C} = (c_1, \dots, c_n) = (b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n).$$

Por (6b),

$$\cos \gamma = \frac{|\mathbf{A}|^2 + |\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{C}|^2}{2|\mathbf{A}||\mathbf{B}|},$$

donde

$$|\mathbf{A}|^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2, \quad |\mathbf{B}|^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2, \quad |\mathbf{C}|^2 = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2.$$

Por tanto, para $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{B} \neq \mathbf{0}$,

$$(7) \quad \cos \gamma = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + \dots + b_n^2}}.$$

Se ve que el ángulo γ en el triángulo $PP'P''$ sólo depende de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$. En consecuencia, a la cantidad $\cos \gamma$, dada por la fórmula (7), se le da el nombre de *coseno del ángulo*¹ entre los vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$.

La fórmula (7) para el $\cos \gamma$ en realidad siempre define ángulos reales γ entre dos vectores cualesquiera diferentes de cero $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, dado que siempre proporciona un valor con $|\cos \gamma| \leq 1$. Esta es una consecuencia inmediata de la *desigualdad de Cauchy-Schwarz* (Volumen I, p. 15)

$$(8) \quad (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2).$$

Al calcular los ángulos entre el vector $\mathbf{A}$ y cualquier otro vector $\mathbf{B}$, a partir de (7), sólo se requiere conocer las cantidades

$$(9) \quad \xi_i = \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}} \quad (i = 1, \dots, n)$$

¹El propio ángulo γ queda determinado de manera única sólo si se restringe γ a encontrarse en el intervalo $0 \leq \gamma \leq \pi$. Remplazando γ por $2n\pi \pm \gamma$ (donde n es un entero), se obtienen todos los demás ángulos con el mismo valor de $\cos \gamma$, y cualquiera de éstos se considerará como un ángulo entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$.

que se conocen como *cosenos directores* de $\mathbf{A}$. Todos los vectores diferentes de cero con los mismos cosenos directores forman los mismos ángulos con otros vectores y, por tanto, puede decirse que tienen la *misma dirección*. De (7) se concluye que los cosenos directores de $\mathbf{A}$ pueden interpretarse como los cosenos de ciertos ángulos:

$$(10) \quad \xi_i = \cos \alpha_i,$$

donde α_i es el ángulo entre $\mathbf{A}$ y el i -ésimo "vector coordenado" $\mathbf{E}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$. Los n cosenos directores del vector $\mathbf{A}$ satisfacen la identidad*

$$(11) \quad \cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 + \dots + \cos^2 \alpha_n = 1.$$

El único vector sin cosenos directores (y, por tanto, sin dirección) es el vector cero.

Dos vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ que no sean iguales a $\mathbf{0}$ tienen la misma dirección si y sólo si tienen los mismos cosenos directores, es decir, si

$$\frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A} = \frac{1}{|\mathbf{B}|} \mathbf{B}.$$

Evidentemente, éste es el caso si y sólo si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ satisfacen una relación $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{B}$, donde λ es positiva. Aquí $\lambda = |\mathbf{A}|/|\mathbf{B}|$ es la razón de las longitudes de los vectores. Un vector de longitud 1 se llama *vector unitario*. El vector

$$(\xi_1, \dots, \xi_n) = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}$$

cuyas componentes son los cosenos directores de $\mathbf{A}$, es el *vector unitario en la dirección de $\mathbf{A}$* .

El vector $-\mathbf{A} = (-a_1, \dots, -a_n)$ opuesto a $\mathbf{A}$ tiene los cosenos directores $-\xi_i$. Se dice que su dirección es *opuesta* a la de $\mathbf{A}$. Los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ (ninguno de los cuales es el vector cero) son *paralelos* si tienen la misma dirección, o bien, si tienen direcciones opuestas, pero para que exista paralelismo es necesario que $\mathbf{A} = \lambda \mathbf{B}$ donde λ es cualquier número $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$. Las componentes $a_1, \dots, a_n$ de cualquier

*En dos dimensiones la relación $\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 = 1$ nos permite elegir para α_2 el valor $\pi/2 - \alpha_1$. En tres o más dimensiones la relación (11) entre los cosenos directores no corresponde a relación lineal simple alguna entre los propios ángulos α_i .

vector $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ paralelo a una dirección dada se llaman *números directores* para esa dirección.

Si a un vector unitario $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ se le asigna el origen O como punto inicial, el punto final $P = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ es un punto sobre la "esfera unitaria" (es decir, la esfera de radio 1 y centro en el origen O) $\xi_1^2 + \xi_2^2 + \dots + \xi_n^2 = 1$. Dado que existe exactamente un vector unitario en cualquier dirección dada, se ve que las diferentes direcciones en el espacio n dimensional pueden representarse por los puntos de la esfera unitaria. Los puntos de la esfera que corresponden a direcciones opuestas están diametralmente opuestos.

Intuitivamente, puede imaginarse una recta como una curva de "dirección constante". Esto sugiere que una *recta* en el espacio n dimensional se defina como un lugar geométrico de los puntos con la propiedad de que todos los vectores $\neq \mathbf{0}$ con punto inicial y punto final sobre la recta sean paralelos. Esta definición conduce inmediatamente a una *representación vectorial para las rectas*. Para cualesquiera puntos distintos P, Q sobre la recta L , el vector $\overrightarrow{PQ}$ es paralelo a un vector fijo $\mathbf{A}$, es decir,

$$\overrightarrow{PQ} = \lambda \mathbf{A} \quad (\lambda \neq 0).$$

Si se mantienen fijos P y $\mathbf{A}$ y se hace que Q recorra todos los puntos de la recta L , para el vector de posición de Q se tiene la fórmula (ver la Fig. 2.3b)

$$(12) \quad \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda \mathbf{A}.$$

Aquí el parámetro λ varía sobre todos los valores reales; el valor $\lambda = 0$ corresponde al punto $Q = P$. Si Q tiene las coordenadas $x_1, \dots, x_n$; P , las coordenadas $y_1, \dots, y_n$; y $\mathbf{A}$, las componentes $a_1, \dots, a_n$, la fórmula (12) corresponde a la *representación paramétrica* de la recta

$$x_i = y_i + \lambda a_i \quad (i = 1, \dots, n)$$

donde el parámetro λ varía sobre todo λ real. El punto P divide a la recta L en dos semirectas, o "rayos", que se distinguen por el signo de λ . Para $\lambda < 0$, el vector $\overrightarrow{PQ}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{A}$ ("apun-

ta" en la dirección de $\mathbf{A}$); para $\lambda > 0$, el vector $\overrightarrow{PQ}$ apunta en la dirección opuesta.

D. Productos escalares de vectores

La cantidad que aparece en el numerador de la fórmula (7) para el ángulo λ entre dos vectores $\mathbf{A} = (a_1, \dots, a_n)$ y $\mathbf{B} = (b_1, \dots, b_n)$ se llama *producto escalar* de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ y se denota por $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$:

$$(13) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Expresado en términos de entidades geométricas, puede escribirse como

$$(14) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \gamma.$$

El *producto escalar* de dos vectores es el *producto* de sus *longitudes* *multiplicado* por el *coseno* del *ángulo* entre sus *direcciones*. Si $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$, $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$, puede interpretarse $p = |\mathbf{A}| \cos \gamma$ geométricamente como la *proyección* (con signo) del segmento PP' sobre la recta PP'' (ver la Fig. 2.4). p recibe el nombre de *componente del vector $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{B}$* . Por la fórmula (14), se tiene

$$(14a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = p |\mathbf{B}|.$$

De donde, el producto escalar de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ es igual a la componente de $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{B}$ multiplicada por la longitud de $\mathbf{B}$.¹ Si $\mathbf{B}$ es el vector coordenado $\mathbf{E}_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ en la dirección del eje x_i positivo, la componente de $\mathbf{A}$ en la dirección de $\mathbf{B}$ es simplemente a_i , la i -ésima componente del vector $\mathbf{A}$. A partir de la definición (13), fácilmente se verifica que el producto escalar satisface las leyes algebraicas usuales

$$(15a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \quad (\text{ley conmutativa})$$

$$(15b) \quad \lambda(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\lambda \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot (\lambda \mathbf{B}) \quad (\text{ley asociativa})^2$$

¹Por supuesto, también es igual a la componentes de $\mathbf{B}$ en la dirección de $\mathbf{A}$, multiplicada por la longitud de $\mathbf{A}$.

²Como el producto escalar de dos vectores no es un vector sino un escalar, no existe ley asociativa que involucre productos *escalares* de tres vectores.

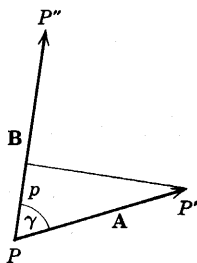


Figura 2.4 Producto escalar de los vectores $\mathbf{A} = \overrightarrow{PP'}$ y $\mathbf{B} = \overrightarrow{PP''}$

$$(15c) \quad \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}, \quad (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$$

(leyes distributivas).

La importancia fundamental del producto escalar proviene del hecho de que, expresado en términos de las componentes de los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$, tiene la sencilla expresión *algebraica* (13), mientras que, al mismo tiempo, tiene una interpretación puramente geométrica representada por la fórmula (14), la cual no hace mención de las componentes de los vectores en sistema coordenado específico alguno. Los productos escalares no son útiles únicamente para describir ángulos sino que forman la base para deducir también expresiones analíticas para las áreas y volúmenes.

A partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz (8) se concluye que el producto escalar satisface la desigualdad

$$(16) \quad |\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}| \leq |\mathbf{A}| |\mathbf{B}|,$$

la cual expresa que $|\cos \gamma| \leq 1$. Se verá (p. 231) que la igualdad en (16) sólo se cumple si los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son paralelos o si al menos uno de ellos es el vector cero.

Nótese que, por (6a) y (13), para $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ queda

$$(17a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = |\mathbf{A}|^2,$$

Es decir, *el producto escalar de un vector consigo mismo es el cuadrado de su longitud*. Esto también se deduce a partir de (14), ya que el vector $\mathbf{A}$ forma el ángulo $\gamma = 0$ consigo mismo. La importante relación

$$(17b) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = 0$$

para los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ diferentes de cero corresponde a $\cos \gamma = 0$, o bien, $\gamma = \pi/2$. Esta relación caracteriza a los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ como “perpendiculares” u “ortogonales” o “normales” entre sí. Por otra parte, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > 0$ significa $\cos \gamma > 0$; es decir, puede asignarse a γ un valor con $0 \leq \gamma < \pi/2$; las direcciones de los vectores forman un ángulo *agudo*. De modo semejante, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} < 0$ significa que los vectores forman un ángulo con $\pi/2 < \gamma \leq \pi$, un ángulo *obtuso*, entre sí.

Por ejemplo, los dos vectores coordenados (ver la p. 156)

$$\mathbf{E}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$$

son mutuamente ortogonales, puesto que

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + \dots + 0 \cdot 0 = 0.$$

Más generalmente, *dos vectores coordenados distintos cualesquiera* $\mathbf{E}_i$ y $\mathbf{E}_k$ *son ortogonales*:

$$(17c) \quad \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Por supuesto, para $k = i$, se tiene

$$(17d) \quad \mathbf{E}_i \cdot \mathbf{E}_i = |\mathbf{E}_i|^2 = 1;$$

los vectores coordenados tienen longitud 1.

e. Ecuación de hiperplanos en forma vectorial

El lugar geométrico de los puntos $P = (x_1, \dots, x_n)$ en el espacio n dimensional R^n que satisfacen la ecuación lineal de la forma

$$(18) \quad a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = c$$

(donde no todos los $a_1, a_2, \dots, a_n$ se anulan) se llama *hiperplano*. Se antepone el prefijo “hiper” porque el espacio n dimensional contiene “planos”, o “variedades lineales”, de varias dimensiones; los hiperplanos pueden identificarse con los espacios euclidianos $(n - 1)$ dimensionales, contenidos en el espacio n dimensional R^n . Ellos son los planos bidimensionales ordinarios en el espacio tridimensional, las rectas en el plano, los puntos sobre una recta.

Introduciendo el vector $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y el vector de posición $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n) = \overrightarrow{OP}$ del punto P , puede escribirse la ecuación (18) en notación vectorial como

$$(18a) \quad \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = c \quad (\mathbf{A} \neq 0).$$

Sea $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n) = \overrightarrow{OQ}$ el vector de posición de un punto particular Q del hiperplano, de modo que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = c$. Restando esta ecuación de (18a), se encuentra que los puntos P del hiperplano satisfacen

$$(19) \quad 0 = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{X} - \mathbf{Y}) = \mathbf{A} \cdot \overrightarrow{PQ}.$$

De donde, el vector $\mathbf{A}$ es perpendicular a la recta que une a dos puntos cualesquiera del hiperplano. El hiperplano consiste de aquellos puntos que se obtienen yendo desde cualquiera de sus puntos Q en todas direcciones perpendiculares a $\mathbf{A}$. Se dice que la dirección de $\mathbf{A}$ es la "normal" al hiperplano (ver la Fig. 2.5).

El hiperplano con ecuación (18a) divide al espacio en los dos semiespacios abiertos dados por $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} < c$ y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. El vector $\mathbf{A}$ apunta hacia el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. Con ésto quiere darse a entender que un rayo que emana de un punto Q del hiperplano en la dirección de $\mathbf{A}$ consiste de los puntos cuyos vectores de posición $\mathbf{X}$

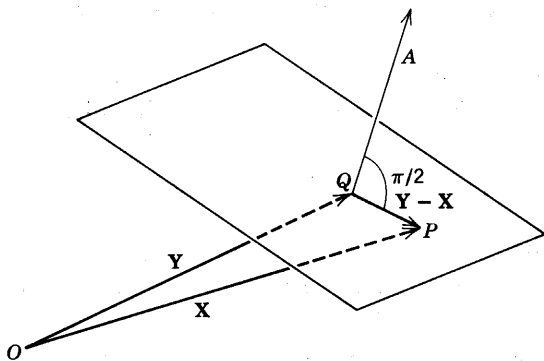


Figura 2.5a Ley de formación del determinante de tercer orden

satisfacen a $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$. En efecto, los vectores de posición $\mathbf{X}$ de los puntos P de ese rayo están dados por

$$\mathbf{X} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OQ} + \lambda \mathbf{A} = \mathbf{Y} + \lambda \mathbf{A}$$

[ver (12)], donde $\mathbf{Y}$ es el vector de posición de Q y λ es un número positivo. Entonces es obvio que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} + \mathbf{A} \cdot \lambda \mathbf{A} = c + \lambda |\mathbf{A}|^2 > c.$$

Más generalmente, cualquier vector $\mathbf{B}$ que forma un ángulo agudo con $\mathbf{A}$, apunta hacia el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} > c$, dado que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > 0$ implica que

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{Y} + \lambda \mathbf{B}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{Y} + \lambda \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} > c.$$

Si la constante c es positiva, el semiespacio $\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} < c$ será el que contiene al origen, ya que $\mathbf{A} \cdot \mathbf{O} = 0 < c$. Entonces $\mathbf{A}$ tiene la dirección normal “alejándose del origen”.

La ecuación lineal (18a) que describe a un hiperplano dado no es única, porque se puede multiplicar la ecuación por un factor constante arbitrario $\lambda \neq 0$, lo que equivale a remplazar el vector $\mathbf{A}$ por el vector paralelo $\lambda \mathbf{A}$ y la constante c por λc . Si $c \neq 0$ — es decir, si el hiperplano no pasa por el origen— puede elegirse.

$$\lambda = \frac{\text{sgn } c}{|\mathbf{A}|}.$$

Multiplicando (18a) por λ , se obtiene la *forma normal* de la ecuación del hiperplano

$$(20) \quad \mathbf{B} \cdot \mathbf{X} = p$$

Aquí p es una constante positiva y $\mathbf{B}$ es el vector normal unitario que apunta hacia afuera del origen. La constante p en la ecuación (20) es simplemente la *distancia al hiperplano desde el origen 0*, es decir, la distancia más corta del origen 0 a cualquier punto del hiperplano. Porque, sea P cualquier punto del hiperplano y $\mathbf{X}$ el vector de posición de P ; entonces la distancia del origen 0 a P está dada por

$$|\overrightarrow{OP}| = |\mathbf{X}| = |\mathbf{X}| |\mathbf{B}|.$$

De (16), (20) se concluye que

$$|\vec{OP}| \geq \mathbf{B} \cdot \mathbf{X} = p.$$

La igualdad se cumple para el punto especial P del hiperplano con vector de posición

$$\vec{OP} = \mathbf{X} = p\mathbf{B}.$$

La recta que une a este punto con el origen tiene la dirección de la normal al hiperplano. Más generalmente, puede hallarse la distancia d del hiperplano a cualquier punto Q en el espacio con vector de posición $\mathbf{Y}$. Como el lector puede verificar por sí mismo,

$$(20a) \quad d = |\mathbf{B} \cdot \mathbf{Y} - p|.$$

f. Dependencia lineal de vectores y sistemas de ecuaciones lineales

Muchos problemas en el análisis matemático pueden reducirse al estudio de las relaciones lineales entre un cierto número de vectores en el espacio n dimensional. Se dice que un vector $\mathbf{Y}$ es *dependiente*¹ de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$, si $\mathbf{Y}$ puede representarse como una "combinación lineal" de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$, ésto es, si existen los escalares $x_1, \dots, x_m$ tales que

$$(21) \quad \mathbf{Y} = x_1\mathbf{A}_1 + x_2\mathbf{A}_2 + \dots + x_m\mathbf{A}_m.$$

Aquí m es cualquier número natural. El vector cero siempre es dependiente, ya que puede representarse en la forma (21) eligiendo para todos los escalares x_i el valor 0. La dependencia de $\mathbf{Y}$ de un solo vector $\mathbf{A}_1 \neq 0$ significa que $\mathbf{Y} = 0$, o bien, que $\mathbf{Y}$ es paralelo a $\mathbf{A}_1$. Elijiendo como $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ a los n vectores coordenados

$$(22) \quad \mathbf{E}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{E}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \\ \mathbf{E}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

¹En la literatura, lo que aquí llamamos "dependiente" a menudo recibe el nombre de "linealmente dependiente". Como no se considera ningún otro tipo de dependencia, eliminamos la palabra "lineal".

se ve que la relación (21) se cumple para cualquier vector $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, si se elige $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_n = y_n$:

$$(23) \quad \mathbf{Y} = y_1 \mathbf{E}_1 + y_2 \mathbf{E}_2 + \dots + y_n \mathbf{E}_n.$$

Por tanto, todo vector en el espacio depende de los vectores coordenados. Por otra parte, ninguno de los n vectores coordenados $\mathbf{E}_i$ depende de cualquiera de los otros, como fácilmente se ve. Más generalmente, un vector $\mathbf{Y} \neq \mathbf{0}$ no puede ser dependiente de los vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ si $\mathbf{Y}$ es ortogonal a cada uno de los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. porque, multiplicando la relación (21) escalarmente por sí misma, da

$$\begin{aligned} |\mathbf{Y}|^2 &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{Y} \cdot (x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{A}_m) \\ &= x_1 \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{Y} \cdot \mathbf{A}_m = 0, \end{aligned}$$

y, por tanto, $\mathbf{Y} = \mathbf{0}$.

Se dice que los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son *dependientes* si existen los escalares $x_1, x_2, \dots, x_m$, no todos nulos, tales que

$$(24) \quad x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \dots + x_m \mathbf{A}_m = \mathbf{0}.$$

Si $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ no son dependientes —es decir, si (24) sólo se cumple para $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$ — se dice que $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son *independientes*. Por ejemplo, los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ son independientes, ya que

$$\mathbf{0} = x_1 \mathbf{E}_1 + x_2 \mathbf{E}_2 + \dots + x_n \mathbf{E}_n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

obviamente implica que $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.

Las dos nociones de “dependencia de un vector respecto a un conjunto de vectores” y “dependencia de un conjunto de vectores” están íntimamente relacionados. *Un cierto número de vectores son dependientes si y sólo si puede hallarse uno de ellos que sea dependiente de los otros.* Porque, obviamente, la relación (21) que expresa que $\mathbf{Y}$ es dependiente de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ puede escribirse en la forma

$$x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m + (-1) \mathbf{Y} = \mathbf{0},$$

lo cual muestra que los $m + 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m, \mathbf{Y}$ son dependientes. Inversamente, si $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ son dependientes, se

tiene una relación de la forma (24), donde no todos los coeficientes x_i se anulan. Si, digamos, x_k no se anula, puede resolverse la ecuación (24) para $\mathbf{A}_k$, expresando $\mathbf{A}_k$ como una combinación lineal de los otros vectores.

La dependencia del vector $\mathbf{Y}$ respecto a los otros vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ significa que un cierto sistema de ecuaciones lineales tiene soluciones $x_1, \dots, x_m$. Porque sea $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)$, y el vector $\mathbf{A}_k$ dado por

$$\mathbf{A}_k = (a_{1k}, a_{2k}, \dots, a_{nk}).$$

Entonces la ecuación vectorial (21), escrita en términos de las componentes, es equivalente al sistema de n ecuaciones lineales

[illegible]

para las cantidades desconocidas $x_1, \dots, x_m$. Obviamente, Y depende de $A_1, \dots, A_m$ si y sólo si el sistema (25) posee por lo menos una solución $x_1, \dots, x_m$. De modo semejante, los vectores $A_1, \dots, A_m$ son dependientes si y sólo si el sistema "homogéneo" de ecuaciones

[illegible]

tiene una solución "no trivial" $x_1, \dots, x_m$, es decir, tiene una solución diferente de la solución trivial¹

$$x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0.$$

Hemos encontrado ya un conjunto de n vectores en el espacio n dimensional que son independientes, a saber, los vectores coorde-

[†]Las ecuaciones del tipo $P(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$ donde P es un polinomio homogéneo (ver la p. 38) reciben el nombre de *homogéneas*. Siempre tienen la solución trivial $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$. Es más, cualquier solución $x_1, \dots, x_m$ sigue siendo una solución si se multiplican todos los x_i por el mismo factor λ .

nados $E_1, \dots, E_n$. Básico para la teoría de los vectores es el hecho de que n es el número máximo de vectores independientes:

Teorema fundamental de la dependencia lineal. *Cualesquiera $n + 1$ vectores en el espacio n dimensional son dependientes.*

Antes de probar este teorema, considérense algunas de sus implicaciones de mucho alcance. Inmediatamente puede concluirse que cualquier conjunto de más de n vectores en el espacio n dimensional es dependiente. Porque cualquier dependencia (24) entre los primeros $n + 1$ de m vectores puede considerarse una dependencia de todos los m vectores, si a los vectores restantes se les asigna el coeficiente 0. Entonces el teorema fundamental implica: *El sistema de ecuaciones lineales homogéneas (25a) siempre tiene una solución no trivial si $m > n$, es decir, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones.*

La última proposición puede plantearse geoméricamente en una forma diferente, si se interpreta cada una de las ecuaciones (25a) como si enunciara que cierto producto escalar de dos vectores en el espacio n dimensional se anula. Entonces, una solución no trivial $x_1, \dots, x_m$ corresponde a un vector $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_m) \neq \mathbf{0}$. La anulación del producto escalar de dos vectores que no se anulan significa que los vectores son mutuamente perpendiculares. Las ecuaciones (25a) afirman que $\mathbf{X}$ es perpendicular a los n vectores $(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1m}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2m}), \dots, (a_{n1}, a_{n2}, \dots, a_{nm})$. Entonces se tiene: *Dado un conjunto de vectores que no se anulan, cuyo número es menor que la dimensión del espacio, puede hallarse un vector que sea perpendicular a todos ellos (y por tanto, por lo establecido en la p. 171 es independiente de ellos).*

Regresando a los vectores en el espacio n dimensional, se observa una consecuencia más del teorema fundamental: *Todo vector $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional depende de n vectores dados $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$, siempre que $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ sean independientes.* Puesto que como los $n + 1$ vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n, \mathbf{Y}$ deben ser dependientes, se tiene una relación de la forma

$$z_1 \mathbf{A}_1 + z_2 \mathbf{A}_2 + \dots + z_n \mathbf{A}_n + z_{n+1} \mathbf{Y} = \mathbf{0},$$

donde no todas las cantidades $z_1, \dots, z_{n+1}$ se anulan. Entonces $z_{n+1} \neq 0$, ya que de lo contrario $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ serían dependientes, lo que sería opuesto a la hipótesis. Se concluye que

$$(26) \quad \mathbf{Y} = x_1 \mathbf{A}_1 + x_2 \mathbf{A}_2 + \cdots + x_n \mathbf{A}_n$$

donde

$$x_i = -\frac{z_i}{z_{n+1}} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Incidentalmente, los coeficientes x_k en la representación (26) de Y como una combinación lineal de los vectores independientes $A_1, \dots, A_n$ están determinados de manera única, porque si hubiera una segunda representación

$$\mathbf{Y} = y_1\mathbf{A}_1 + y_2\mathbf{A}_2 + \cdots + y_n\mathbf{A}_n$$

restando se concluiría que

$$(x_1 - y_1)\mathbf{A}_1 + (x_2 - y_2)\mathbf{A}_2 + \cdot \cdot \cdot + (x_n - y_n)\mathbf{A}_n = 0.$$

Aquí, para los vectores independientes $A_1, \dots, A_n$ se concluye que todos los coeficientes se anulan y, por tanto, que $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$.

Por otra parte, si $A_1, \dots, A_n$ son dependientes, evidentemente puede encontrarse un vector Y que no dependa de $A_1, \dots, A_n$, porque, en ese caso, uno de los vectores $A_1, \dots, A_n$ depende de los otros, digamos A_n de $A_1, \dots, A_{n-1}$; entonces, un vector Y dependiente de $A_1, \dots, A_n$ también es dependiente de $A_1, \dots, A_{n-1}$. No obstante, existen vectores Y en el espacio n dimensional que no dependen de $n - 1$ vectores dados (ver la p. 173).

Como la independencia de $A_1, \dots, A_n$ es equivalente al hecho de que el sistema correspondiente de ecuaciones lineales homogéneas (25a) tiene sólo la solución trivial, se ha deducido el siguiente teorema básico acerca de la resolubilidad de sistemas de ecuaciones lineales, a partir del teorema fundamental:

El sistema de n ecuaciones lineales

[illegible]

tiene una solución única $x_1, \dots, x_n$ para cualesquiera números

dados $y_1, \dots, y_n$ siempre que las ecuaciones homogéneas

[illegible]

sólo tengan la solución trivial $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$. Si el sistema (27a) tiene una solución no trivial, pueden hallarse los valores $y_1, \dots, y_n$ para los cuales el sistema (27) no tiene solución.

Aquí se tiene un teorema puramente de existencia, que no da indicación sobre cómo se puede obtener realmente la solución $x_1, x_2, \dots, x_n$, si existe. Esto puede lograrse por medio de determinantes, como se discute en la Sección 2.3, a continuación.

Procederemos a realizar la demostración del teorema fundamental, aplicando la inducción sobre la dimensión n . El teorema afirma que cualesquiera $n + 1$ vectores $A_1, \dots, A_n, Y$ en el espacio n dimensional son dependientes. Para $n = 1$, los vectores se vuelven escalares y la proposición que debe probarse es la siguiente: Para dos números cualesquiera Y y A pueden hallarse los números x_0, x_1 , los cuales no se anulan simultáneamente, tales que

$$x_0 \mathbf{Y} + x_1 \mathbf{A} = 0.$$

Esto es trivial. Si $\mathbf{Y} = \mathbf{A} = 0$, tómese $x_0 = x_1 = 1$; en todos los demás casos, tómese $x_0 = \mathbf{A}$, $x_1 = -\mathbf{Y}$.

Supóngase que se ha probado que n vectores cualesquiera en el espacio $(n - 1)$ dimensional son dependientes. Sean $A_1, \dots, A_n, Y$ vectores en el espacio n dimensional. Se desea probar que $A_1, \dots, A_n, Y$ son dependientes. Esto es evidentemente el caso si $A_1, \dots, A_n$ solos ya son dependientes. Por tanto, nos restringiremos al caso en el que $A_1, \dots, A_n$ son independientes; se probará que entonces Y es dependiente de $A_1, \dots, A_n$. Basta con probar que cada uno de los vectores coordenados $E_1, \dots, E_n$, que se tienen en (22), depende de $A_1, \dots, A_n$, porque, por (23), cualquier vector Y es una combinación lineal de los E_i y, por tanto, también de los A_k , si los E_i pueden expresarse en términos de los A_k . Sólo se probará que E_n depende de $A_1, \dots, A_n$, ya que la demostración para los otros E_i es semejante. Basta con demostrar que el sistema de ecuaciones

$$(28) \quad \begin{aligned} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n &= 0 \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= 1 \end{aligned} \quad (i = 1, \dots, n-1)$$

tiene una solución $x_1, \dots, x_n$. Ahora bien, las primeras $n-1$ ecuaciones, las cuales son homogéneas, tienen una solución no trivial $x_1, \dots, x_n$, como consecuencia de la hipótesis de inducción de que n vectores en el espacio $(n-1)$ dimensional son dependientes. Para esa solución, sea

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = c.$$

Aquí $c \neq 0$, ya que de lo contrario los vectores $A_1, \dots, A_n$ serían dependientes. Dividiendo $x_1, x_2, \dots, x_n$ entre c , entonces se obtiene la solución deseada del sistema (28). Esto completa la demostración del teorema fundamental.

Ejercicios 2.1

1. Dar la representación coordenada de la recta que pasa por el punto $P = (-2, 0, 4)$ y en la dirección del vector $A = (2, 1, 3)$.
2. (a) ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P = (3, -2, 2)$ y $Q = (6, -5, 4)$?
(b) Dar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos distintos cualesquiera P y Q .
3. Si A y B son dos vectores con punto inicial O y puntos finales P y Q , entonces el vector con O como punto inicial y el punto que divide a PQ en la razón $\lambda: (1-\lambda)$ como punto final, está dado por

$$(1-\lambda)A + \lambda B.$$

4. En el Ejercicio 3, ¿para qué valores de λ el vector de posición corresponde a un punto sobre del rayo en la dirección de Q desde P ?
5. El centro de masa de los vértices de un tetraedro $PQRS$ puede definirse como el punto que divide a MS en la razón 1.3, donde M es el centro de masa de los vértices PQR . Demostrar que esta definición es independiente del orden en el que se toman los vértices y que concuerda con la definición general del centro de masa (Volumen I, p. 373).
6. Se dice que dos aristas de un tetraedro son opuestas si no tienen vértice en común. Por ejemplo, las aristas PQ y RS del tetraedro del Ejercicio 5 son opuestas. Demostrar que el segmento que une los puntos medios de aristas opuestas de un tetraedro pasa por el centro de masa de los vértices.
7. Sean $A_1, \dots, A_n$ n partículas arbitrarias en el espacio, con masas $m_1, m_2, \dots, m_n$, respectivamente. Se G su centro de masa y denotemos

por $A_1, \dots, A_n$ los vectores con punto inicial G y puntos finales $A_1, \dots, A_n$. Probar que

$$m_1 A_1 + m_2 A_2 + \dots + m_n A_n = 0.$$

8. Los números reales forman un espacio vectorial unidimensional, donde la adición de "vectores" es la adición ordinaria y la multiplicación por escalares es la multiplicación ordinaria. Demostrar que los números reales positivos también forman un espacio vectorial donde la adición de vectores es la multiplicación ordinaria y la multiplicación escalar se define apropiadamente.
9. Verificar que los números complejos forman un espacio vectorial bi-dimensional donde la adición es la adición ordinaria y los escalares son números reales.
10. Sean P y Q puntos diametralmente opuestos y R cualquier otro punto sobre una esfera. Demostrar que PR se intersecta con QR a ángulos rectos.
11. (a) Obtener la forma normal del plano que pasa por el punto $P = (-3, 2, 1)$ y es perpendicular al vector $A = (1, 2, -2)$.
 (b) ¿Cuál es la distancia del plano al punto $Q = (1, -1, -1)$?
 (c) ¿Se encuentran O y Q en el mismo lado o en lados opuestos del plano?
12. (a) Sea la ecuación de un hiperplano dada en la forma (18). Determinar las coordenadas del pie de la perpendicular que baja desde un punto P al hiperplano.
 (b) En el Ejercicio 11, dar los pies de las perpendiculares que bajan desde O y Q al plano.
13. Sean A y B vectores no paralelos. Demostrar que

$$C = A - \frac{A \cdot B}{|B|^2} B$$

es perpendicular a B . El vector C se llama componente de A perpendicular a B .

14. Encontrar el ángulo ϕ entre el plano

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

y la recta

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + \beta t, \quad z = z_0 + \gamma t.$$

2.2 Matrices y transformaciones lineales

a. Cambio de base. Espacios lineales

Todo vector $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional R^n puede escribirse como una combinación lineal de los vectores coordenados $\mathbf{E}_1, \dots, \mathbf{E}_n$ definida por (22); a saber,

$$(29) \quad \mathbf{Y} = y_1 \mathbf{E}_1 + \dots + y_n \mathbf{E}_n,$$

donde los y_i son las componentes de $\mathbf{Y}$. Puede generalizarse la noción de vector coordenado y de componentes, considerando m vectores independientes cualesquiera $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ en R^n . Si $\mathbf{Y}$ es un vector dependiente de los $\mathbf{A}_i$, se tiene

$$(30) \quad \mathbf{Y} = x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m$$

donde los coeficientes x_i quedan determinados de modo único por medio de $\mathbf{Y}$. A $x_1, \dots, x_m$ se les da el nombre de *componentes de $\mathbf{Y}$ con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$* . Con respecto a esta base, el vector base $\mathbf{A}_1$ tiene las componentes 1, 0, $\dots$, 0; el vector base $\mathbf{A}_2$, las componentes 0, 1, $\dots$, 0; y así sucesivamente. Para cualquier escalar λ , el vector

$$\lambda \mathbf{Y} = \lambda x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + \lambda x_m \mathbf{A}_m$$

también es dependiente de los $\mathbf{A}_i$ y tiene las componentes $\lambda x_1, \dots, \lambda x_m$. De modo semejante, si

$$\mathbf{Y}' = x'_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x'_m \mathbf{A}_m$$

es un segundo vector que depende de los $\mathbf{A}_i$, la suma

$$\mathbf{Y} + \mathbf{Y}' = (x_1 + x'_1) \mathbf{A}_1 + \dots + (x_m + x'_m) \mathbf{A}_m$$

tiene las componentes $x_1 + x'_1, \dots, x_m + x'_m$ con respecto a la base considerada.

Para $m < n$ no todos los vectores $\mathbf{Y}$ en el espacio n dimensional son dependientes de $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. Se dice que los vectores dependientes de m vectores independientes forman un *espacio vectorial m dimensional*. Puede imaginarse un espacio así, eligiendo un punto

arbitrario P_0 con vector de posición $\mathbf{B} = \overrightarrow{OP_0}$ como punto inicial para todos los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$. Sea

$$(31a) \quad \mathbf{A}_i = \overrightarrow{P_0 P_i} \quad (i = 1, \dots, m)$$

y sea $\mathbf{Y} = \overrightarrow{P_0 P}$ el vector dado por (30). Entonces el punto P tiene el vector de posición

$$(31b) \quad \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{P_0 P} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m.$$

Se dice que los puntos P en la relación (31b) forman la *variedad lineal m dimensional S_m que pasa por P_0 generada por los vectores $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$* . Cada punto P en S_m determina de manera única los valores $x_1, \dots, x_m$, los cuales se llaman *coordenadas afines* para P . En este sistema de coordenadas afines para S_m el "origen" —es decir, el punto con $x_1 = x_2 = \dots = x_m = 0$ — es el punto P_0 ; el punto con coordenada afines $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_m = 0$ es P_1 , el punto extremo del vector $\mathbf{A}_1 = \overrightarrow{P_0 P_1}$, y así sucesivamente. Para dos puntos P y P' de S_m con vectores de posición

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x_m \mathbf{A}_m, \quad \overrightarrow{OP'} = \mathbf{B} + x'_1 \mathbf{A}_1 + \dots + x'_m \mathbf{A}_m,$$

el vector

$$\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP} = (x'_1 - x_1) \mathbf{A}_1 + \dots + (x'_m - x_m) \mathbf{A}_m$$

tiene como componentes con respecto a la base $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_m$ las diferencias de las coordenadas afines de los puntos P y P' .

De acuerdo con la definición dada, una variedad lineal unidimensional S_1 que pasa por el punto P_0 es el lugar geométrico de los puntos P con vectores de posición de la forma

$$\overrightarrow{OP} = \mathbf{B} + x_1 \mathbf{A}_1$$

donde $\mathbf{B}$ y $\mathbf{A}_1$ son vectores fijos ($\mathbf{A}_1 \neq 0$) y x_1 varía sobre todos los números reales. Por supuesto, S_1 es simplemente la recta que pasa por P_0 paralela a la dirección del vector $\mathbf{A}_1$ (ver la p. 163). Una